



河北工业大学

HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 硕士学位论文

PROFESSIONAL MASTER THESIS

学 院： 机械工程学院

学位类别： 工程

领 域： 机械工程

论文作者： 郭剑锐

指导教师： 张小俊 教授

河北工业大学研究生院

二〇二〇 年 五 月

分类号: TH391  
U D C: 621

密级: 公开  
编号: 201731206023

## 硕士学位论文

# 面向智能网联汽车预警应用场景的 V2X 系统 关键技术研究

论 文 作 者: 郭剑锐

学 生 类 别: 全日制

专业学位类别: 工程

领 域 名 称: 机械工程

指 导 教 师: 张小俊

职 称: 教授

Dissertation Submitted to  
Hebei University of Technology  
For  
The Master Degree of  
Vehicle Engineering

**RESEARCH ON THE KEY  
TECHNOLOGIES OF V2X SYSTEM FOR  
THE APPLICATION SCENARIO OF  
CONNECTED AUTOMATED VEHICLE  
WARNING**

By

Guo Jianrui

Supervisor: Prof. Zhang Xiaojun

May 2020



## 摘 要

V2X (Vehicle to X) 车载终端是汽车与外界交互的核心枢纽,通过 V2X 不仅可以接收到其他配备 V2X 终端车辆的消息,同时还能提前获得交通信号灯和可变情报板等信号机的广播路况信息,V2X 配备的预警应用通过对这些信息的处理计算得出相应的预警判断,进而对车辆的行驶模式进行干预,因此如何设计 V2X 终端硬件系统以及开发符合标准的 V2X 预警场景算法具有非常重要的意义。

通过对合作式智能运输系统车用通信系统发展现状的研究,得知现在应用于汽车 V2X 终端都是基于 DSRC (Dedicated Short Range Communications) 通信技术的,且设计的预警应用场景的功能过于单一,因此本文在收集大量的技术资料 and 详细地研究论证后,基于 LTE-V2X (Long Term Evolution-V2X) 通信技术研究开发了智能驾驶与车路协同的 V2X 终端及其预警应用。由于 LTE-V2X 通信终端的研究还是处在起步阶段,因此本文设计的 V2X 终端设备与预警应用具有很好的前瞻性和创新性,设计搭建的测试系统能够填补 V2X 在测试方面的空白,为后续的测试研究提供借鉴方案。主要研究的内容及成果如下:

(1) 针对 V2X 终端在车辆上的应用,分析总结了 V2X 终端所需要达到的性能指标和具备的功能需求以及开发设计的功能接口预留,设计了设备的硬件系统总体框图,完成了无线电通信子系统、数据处理单元、GNSS 定位系统、天线系统四大主要功能模块的设计。

(2) 设计开发了前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导这四个应用场景。本文设计的预警模型通过加入地图匹配算法和车辆方位判断使预警的误报率极低,同时在预警模型中加入了驾驶员反应时间和车辆减速度进行计算,给驾驶员预留了更适当的刹车距离。

(3) 完成终端系统的设计与制造后,根据 3GPP 标准规定的测试内容和项目,设计了性能测试系统,进行基础的性能测试,验证了本文所设计的设备的射频性能和通信性能,基本满足标准要求。同时还根据标准 GB/T31024 搭建虚拟测试场景和实车路测场景进行 V2X 预警应用的功能验证,结合虚拟场景测试结果和实车测试结果,表明了 V2X 终端能及时可靠地发出预警信息,说明了本文所设计的智能驾驶与车路协同的 V2X 终端预警应用是可行的。

**关键词:** 车载通信系统; 智能网联; 驾驶场景预警; 测试系统

## ABSTRACT

V2X (Vehicle to X) vehicle terminal is the core hub of the car's interaction between the vehicle and the outside world. Through V2X, you can not only receive messages from other vehicles equipped with V2X terminal, but also get the broadcast road condition information of traffic lights, variable information boards and other signals in advance. The warning application with V2X gets the corresponding warning judgment by the processing and calculation of this information, and then corrects in the driving mode of the vehicle. Therefore, how to design V2X terminal hardware system and develop standard V2X warning scenario algorithm have extremely vital significance.

Through the research on the development of vehicular communication system of cooperative intelligent transportation system, it is known that the current application in V2X terminal is based on DSRC (Dedicated Short Range Communications) communication technology, and the function of the designed warning application scenario is too uncomplicated. Therefore, in this paper, after collecting a large number of technical information and studying the argument in detail, based on LTE-V2X (Long Term Evolution-V2X) communication technology, the V2X terminal and its warning application for intelligent driving and cooperative vehicle infrastructure have been developed. Because the research on LTE-V2X communication terminal is still in initial stage, the V2X terminal equipment and warning application designed in this paper has good foresight and innovation. The test system designed and built can fill the blank in V2X test and provide a reference solution for subsequent test research. The main research contents and achievements are as follows:

(1) For the application of V2X terminal in vehicle, this paper analyzes and summarizes the performance indexes, functional requirements and the design and development of functional interface reservations of V2X terminal, designs the overall diagram of hardware system of the equipment, and completes the design of four major functional modules: radio communication subsystem, data processing unit, GNSS positioning system and antenna system.

(2) Four application scenarios are designed and developed: forward collision warning, intersection collision warning, ahead road construction warning and speed guidance. In the warning model designed in this paper, the false alarm rate is very low by adding map matching algorithm and vehicle orientation judgment. At the same time, driver's response time and vehicle deceleration are added to the warning model to calculate, and more appropriate braking distance is reserved for the driver.

(3) After completing the design and manufacture of the terminal system, according to the test content and items specified in the 3GPP standard, the performance test system was

designed and basic performance tests were performed to verify the RF characteristic and communication performance of the designed equipment in this paper, which basically meet the standard requirements. At the same time, according to the standards in GB/T31024, virtual test scene and real vehicle road test scene are built to verify the warning application function of V2X. Combined with virtual scene test results and real vehicle test results, it shows that V2X terminal can send warning information timely and reliably, the V2X terminal warning application of intelligent driving and cooperative vehicle infrastructure designed in this paper is feasible.

**Key words:** V2X; Intelligent network federation; Driving scene warning; Test system

# 目 录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 绪论 .....                      | -1-  |
| 1.1 课题背景以及研究意义 .....              | -1-  |
| 1.2 V2X 技术介绍以及应用的工程需求分析 .....     | -2-  |
| 1.2.1 V2X 技术介绍 .....              | -2-  |
| 1.2.2 V2X 预警应用场景介绍 .....          | -5-  |
| 1.2.3 V2X 技术应用的工程需求 .....         | -7-  |
| 1.3 国内外 V2X 技术研究现状 .....          | -8-  |
| 1.3.1 国外 V2X 技术研究现状 .....         | -8-  |
| 1.3.2 国内 V2X 技术研究现状 .....         | -9-  |
| 1.4 论文主要内容及结构安排 .....             | -11- |
| 第二章 V2X 终端硬件系统设计 .....            | -13- |
| 2.1 V2X 设备设计需求分析 .....            | -13- |
| 2.2 系统总体设计方案 .....                | -13- |
| 2.2.1 GNSS 定位系统模块设计 .....         | -14- |
| 2.2.2 数据处理单元模块设计 .....            | -15- |
| 2.2.3 无线电通信子系统模块设计 .....          | -18- |
| 2.2.4 天线系统模块设计 .....              | -18- |
| 2.3 车载单元与路侧单元的功能对比 .....          | -19- |
| 2.4 本章小结 .....                    | -20- |
| 第三章 V2X 预警场景应用设计 .....            | -21- |
| 3.1 应用的整体框架设计 .....               | -21- |
| 3.2 车与车通信的预警应用开发 .....            | -22- |
| 3.2.1 基于安全距离逻辑算法的前向碰撞预警应用设计 ..... | -22- |
| 3.2.2 基于分离轴定理的交叉路口碰撞预警应用设计 .....  | -26- |
| 3.3 车与基础设施通信的预警应用开发 .....         | -29- |
| 3.3.1 前方道路施工及限速预警应用设计 .....       | -29- |
| 3.3.2 车速引导应用设计 .....              | -33- |
| 3.4 本章小结 .....                    | -36- |
| 第四章 V2X 终端性能测试方法研究与试验评价 .....     | -37- |
| 4.1 终端射频测试 .....                  | -37- |
| 4.1.1 测试环境搭建 .....                | -37- |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 4.1.2 试验结果评价 .....            | -40- |
| 4.2 通信性能测试 .....              | -41- |
| 4.2.1 测试环境搭建 .....            | -41- |
| 4.2.2 试验结果评价 .....            | -43- |
| 4.3 本章小结 .....                | -44- |
| 第五章 V2X 应用功能测试方法研究与试验评价 ..... | -45- |
| 5.1 虚拟场景测试 .....              | -45- |
| 5.1.1 测试环境搭建 .....            | -45- |
| 5.1.2 试验结果评价 .....            | -48- |
| 5.2 实车道路测试 .....              | -48- |
| 5.2.1 前向碰撞预警场景测试 .....        | -49- |
| 5.2.2 交叉路口碰撞预警场景测试 .....      | -51- |
| 5.2.3 前方道路施工限速场景测试 .....      | -52- |
| 5.2.4 车速引导场景测试 .....          | -54- |
| 5.3 本章小结 .....                | -56- |
| 结    论 .....                  | -57- |
| 参考文献 .....                    | -59- |
| 攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 .....      | -63- |
| 致    谢 .....                  | -65- |

## 注释表

| 缩略词           | 释义              |
|---------------|-----------------|
| ADAS          | 驾驶员辅助系统         |
| API           | 应用程序接口          |
| AVW           | 异常车辆提醒          |
| BSM           | 基本安全信息集         |
| CLW           | 车辆失控预警          |
| D2D           | 终端直通            |
| DCPA          | 到达最近点的距离        |
| DNPW          | 逆向超车预警          |
| DSRC          | 专用短程通信技术        |
| DUT           | 待测设备            |
| EBW           | 紧急制动预警          |
| EVW           | 紧急车辆提醒          |
| FCW           | 前向碰撞预警          |
| GLOSA         | 绿波车速引导          |
| HLW           | 道路危险状况提示        |
| HV            | 装载待测设备的自身车辆     |
| ICV           | 智能汽车            |
| ICW           | 交叉路口碰撞预警        |
| ITS           | 智能交通系统          |
| IVS           | 车内标牌            |
| LCW           | 变道辅助            |
| LTA           | 左转辅助            |
| LTE-V2X/LTE-V | 基于蜂窝网的 V2X 通信技术 |
| OBU           | 车载单元设备          |
| P2P           | 对等通信            |
| PC5 接口        | 终端与终端之间通信接口     |
| RBW           | 分辨率带宽           |
| RLVW          | 闯红灯预警           |
| RSI           | 交通事件消息及交通标志标牌信息 |
| RSM           | 路侧安全信息          |
| RSU           | 路侧单元设备          |
| RV            | 远车（与 HV 交互的车辆）  |
| SLW           | 限速预警            |
| SPAT          | 信号灯消息           |
| TCPA          | 到达最近点的时间        |

## 注释表（续）

| 缩略词   | 释义            |
|-------|---------------|
| TJW   | 前方拥堵提示        |
| Uu 接口 | 终端与蜂窝网络之间通信接口 |
| VBW   | 视频带宽          |
| VNFP  | 汽车近场支付        |
| VRUCW | 弱势交通参与者碰撞预警   |
| V2I   | 车与基础设施通信      |
| V2N   | 车与网络通信        |
| V2P   | 车与行人通信        |
| V2V   | 车与车通信         |
| V2X   | 车与万物通信        |

# 第一章 绪论

## 1.1 课题背景以及研究意义

2015 年国家发布的《中国制造 2025》，在中国汽车的发展规划上提出了汽车低碳化、信息化、智能化三大战略方向，首次提出了智能网联汽车这个概念<sup>[1]</sup>。汽车产业通过发展车联网技术，不仅能有效缓解交通拥堵、规划出行路线等问题提，同时也是发展汽车自动驾驶技术中十分重要的战略制高点<sup>[2-4]</sup>。智能网联主要包括两个部分：智能交通系统（ITS，Intelligent Transportation Systems）和智能汽车（ICV，Intelligent Connected Vehicle），其中智能交通运输系统的关键技术便是合作式智能运输系统车用通信系统（V2X 车联网通信系统）<sup>[5-6]</sup>。V2X 车联网在概念上是物联网面向应用的实现，即是利用 D2D（Device to Device）技术完成车联万物的通信交互过程。V2X 中的 X 是一个泛指，X 即是 Everything，车联网不只是简单希望完成车与车辆之间（V2V，Vehicle to Vehicle）能相互通信，同时还规划了车与交通基础设施（V2I，Vehicle to Infrastructure）、车与行人（V2P，Vehicle to Pedestrian）、车与网络（V2N，Vehicle to Network）的通信系统<sup>[7]</sup>，如图 1.1 所示。

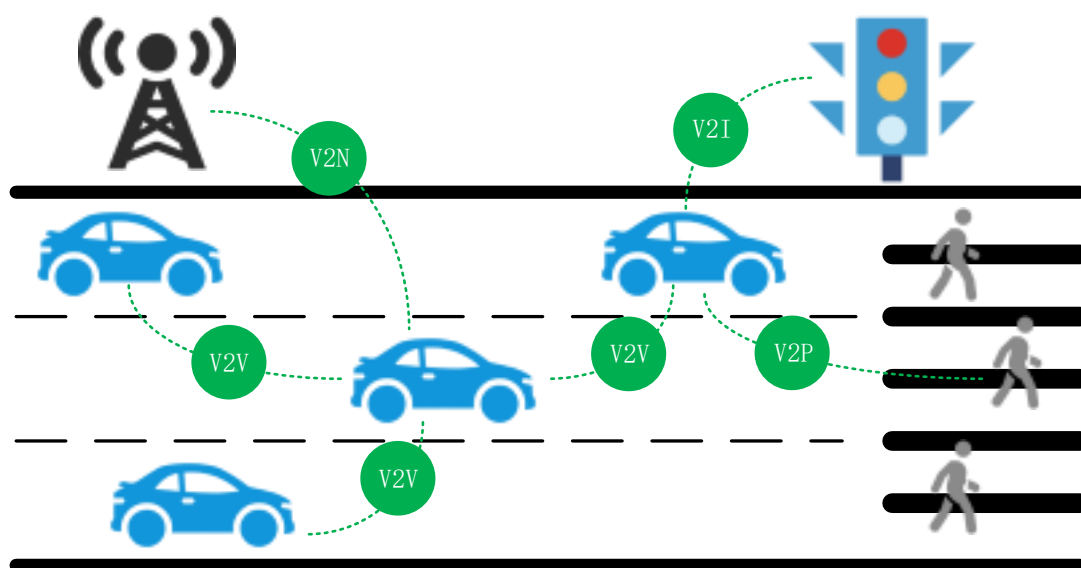


图 1.1 V2X 四大分类示意图

Figure 1.1 Schematic diagram of four categories of V2X

智能网联汽车不仅可以利用装载在汽车上的传感器，如雷达、摄像头，获取周围车辆的行驶情况和周边道路环境信息，同时也能通过 V2X 车载终端接收其他车辆、行人、交通基础设施以及基站的广播信息，即车辆在整个车联网系统中能实现信息的

共享，能够通过 V2X 技术实时获得路况、道路设施信息、行人信息等一系列交通信息，再通过对这些信息的处理与分析，及时对驾驶员进行路况汇报与预警，有效避开拥堵路段选择最佳行驶路线<sup>[8-10]</sup>。在自动驾驶的研究上可以通过 V2X 技术可将自动驾驶从“单车智能”提升到“智能网联”阶段，补足传感技术的不足，使用传感器和 V2X 结合的方式，可以拥有更广阔的视野<sup>[11]</sup>，相比雷达十几米的探测范围，借助 V2X 可实现千米通讯范围内的完全“可视化”，有效避免盲区。因此，不论是现阶段为了实现车路协同，建设智能化交通系统，提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率，还是为了将来的自动驾驶技术的实现，V2X 通信技术已成为汽车实现智能化的重点研究方向<sup>[12]</sup>。

由于 V2X 技术涉及到的关键技术众多且复杂，需要交通参与者各方面共同研发共同推进，现阶段面临的问题主要体现在两个方面：一方面，国内外目前对车载无线通信协议以及相关的标准的制定不够成熟<sup>[13]</sup>，各大主机厂和设备商的 V2X 车载通信终端的硬件开发也未具备完善的方案，同时在 V2X 应用场景上配备的预警算法功能简单，基本上不足以实现多种类型的场景预警。另一方面，在 V2X 的终端性能和预警应用场景功能的测试上没有开发配套相应的测试流程与测试标准，现有的测试方案主要是在真实道路环境下的实车场景测试，通过提前设计两车的行驶路线以及行驶速度，并通过试验者记录发生预警时的预警类型和预警距离来评估和判断此预警功能是否合格，人为主观因素太大，严重影响测试结果<sup>[14]</sup>。针对上述问题，本文在深入学习了 V2X 通信技术的基础上，整合 V2X 的功能需求和接口需求，设计了 V2X 硬件的系统架构，同时在大量地研究分析标准 GB/T31024 中的应用场景要求之后，着重研究了前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导这 4 个初期必须具备的应用场景，完成了 V2X 预警场景应用设计，在完成 V2X 通信终端的软硬件设计之后，从终端性能测试和应用功能测试两方面搭建测试系统，为汽车 V2X 技术的研究提供了有力的测试验证平台。

## 1.2 V2X 技术介绍以及应用的工程需求分析

### 1.2.1 V2X 技术介绍

V2X 技术是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车与车、路、行人及互联网之间进行无线通讯和信息交换的大系统网络<sup>[15-16]</sup>，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用，如图 1.2 所示。其中，“车”是 V2X 的核心，车辆间可以通过车载终端构成一个互动的平台，互相发送接收基本安全信息，实时获取周围车辆的车速、车辆位置、行车情况等信息；“路”主要是涉及交通信息化

相关路侧设施（如红绿灯、交通摄像头、路侧单元等）；“人”是道路环境参与者和 V2X 服务使用者；“通信网络”是信息交互的载体，承载车、路、人、云平台之间的信息流。

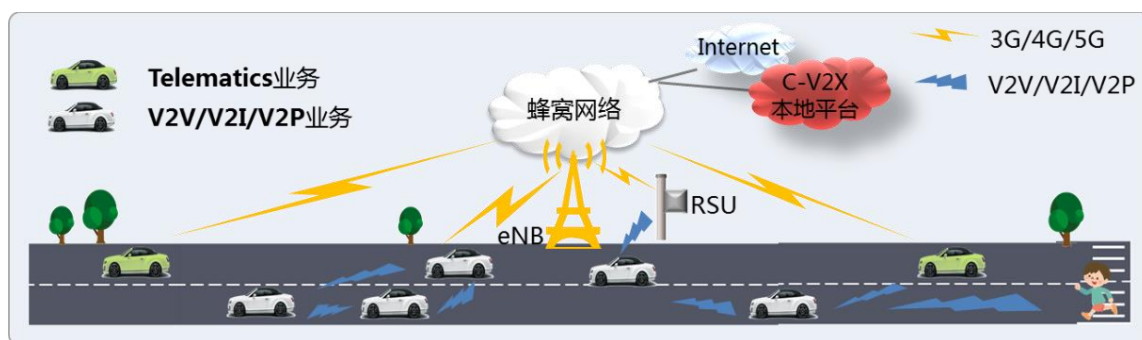


图 1.2 车联万物

Figure 1.2 Cars connect with everything

目前，V2X 的通信技术主要有 DSRC 与 LTE-V 两大路线，下面简要地介绍 DSRC 通信技术和 LTE-V 通信技术，同时对比两者的优缺点。

DSRC，即专用短程通信技术，是基于 IEEE 802.11p 标准开发的一种高效的无线通信技术，它可以实现小范围内图像、语音和数据的实时、准确和可靠的双向传输，如 V2I、V2V 双向通信<sup>[17-18]</sup>。由于 DSRC 发展较早且较为成熟，是欧美等国车联网的主流技术。DSRC 技术的关键指标如表 1.1 所示。

表1.1 DSRC 关键技术指标

Table 1.1 Key technical indicators of DSRC

| 技术指标         | 数值                  |
|--------------|---------------------|
| 支持车速         | 200km/h             |
| 标准频率宽度       | 5.85G~5.925GHz      |
| 反应时间         | 100ms               |
| 数据传输速率平均标准速度 | 3Mbps（最大可以到 27Mbps） |
| 室内传输环境通信覆盖距离 | 300m                |
| 室外环境下传输范围    | 1km                 |

LTE-V 是基于 4.5G 网络，以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础，是车联网的专有协议，面向车联网应用场景，实现 V2V、V2I、V2P、V2N 的互联和数据传输，其中核心是 V2V 的互联。由于 LTE-V 发展时间较短，在很多方面存在不足的地方，但 LTE-V 的发展前景较好，未来可以借助 5G 进行升级，因此中国倾向于选择 LTE-V 作为国内汽车产业的车联网通信技术<sup>[19-22]</sup>，LTE-V 技术的关键指标如表 1.2 所示。

表1.2 LTE-V 关键技术指标

Table 1.2 Key technical indicators of LTE-V

| 技术指标         | 数值                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 支持车速         | 500km/h                                             |
| 标准频率宽度       | 5.905G~5.925GHz                                     |
| 反应时间         | 用户面时延 $\leq 10\text{ms}$ , 控制面时延 $\leq 50\text{ms}$ |
| 数据传输速率平均标准速度 | 3Mbps (最大可以到 27Mbps)                                |
| 室内传输环境通信覆盖距离 | 300m                                                |
| 室外环境下传输范围    | 与蜂窝网覆盖范围相同                                          |

自从 LTE-V 标准拟定商讨之初, DSRC 与 LTE-V 的通信标准之争就备受各界的关注, 一直在论证哪一个更为优秀、更有利于 V2X 的发展, 下面从三个方面展开对比。

1) 从行业成熟度和发展潜力来看, DSRC 标准相对 LTE-V 更成熟, 但是 LTE-V2X 对 DSRC 有很大的替代潜力。如果从当前技术标准成熟度来看, 明显 DSRC 是领先的, 经历了十多年的完善, DSRC 已经具备了普及的条件, 尤其是在 ETC 收费等领域已经拥有了较好的市占率。但是 LTE-V 通信技术从逻辑上来讲可以完全替代 DSRC, 尤其是很多 P2P (peer to peer) 对等通信的经典问题例如自组网、多跳中继传输等已经在 DSRC 发展中摸索成熟的协议机制可以完美的借鉴到未来 LTE-V 的协议中, LTE-V 标准的制定可以通过借鉴 DSRC 的成熟机制快速确定, 标准制定的后发优势会非常明显<sup>[23-25]</sup>。DSRC 是从 P2P 对等通信发展起来的, LTE-V 则是在蜂窝网体系中引入 D2D 的机制, 从协议发展潜力来看, LTE-V 在直接通信方面可以轻易替代 DSRC, 尽管 DSRC 通过引入路侧通信单元实现了 V2I, 但是 DSRC 想要向 LTE 的高覆盖范围集中管理模式演进具备难度。因此, 可以判断的是 DSRC 当前标准更成熟, 但是发展潜力来看 LTE-V 更有优势。

2) DSRC 在和主动安全相结合方面具备优势, LTE-V 在云计算、大数据处理以及智能交通大系统集中式管理方面具备天然优势。两种技术由于起源不同, 在适用性方面具备明显差异。由于 DSRC 向 802.11P 体系演进, 通信距离短, 最大的优势就是低时延<sup>[26]</sup>, 一台具备单车智能的自动驾驶汽车在和其它车辆通信的时候选择 DSRC 是最佳方案, 也就是说与 DSRC 协同的自动驾驶汽车在解决碰撞等主动安全方面具备优势。但是, 智能汽车最大的市场在于大数据收集, 在实现自动驾驶汽车, 毫米波雷达、摄像头和激光雷达会检测到大量的环境数据, ADAS (Advanced Driving Assistance System) 系统会实时收集驾驶操作数据, 安装在车身各个零部件的传感器会实时收集系统运行参数, 这些数据最终将会通过上传到云端实现数据备份和实时管理, 尤其是智能交通大系统对单车实时数据的需求会越来越大, 那么考虑到云计算和海量数据上传, 高速

率、宽覆盖的 LTE 底层技术会具备天然的优势，因此 LTE-V 在智能汽车和智能交通大数据收集以及云计算方面具备天然优势。

3) 车辆实时联网是无人驾驶和智能交通管理发展的必然结果，LTE-V 优势更明显。LTE-V 在通信覆盖范围方面具备天然的优势，尽管 DSRC 引入了路侧通信基础设施单元，但是几百米的覆盖范围远远不能保证车辆实时联网，尤其是在 RSU (Road Side Unit) 密度不够的情况下，但是未来的自动驾驶时代，车辆实时联网，永远在线是最安全可靠的一种管理方式<sup>[27]</sup>，不管是车-车通信，还是车-路通信，实时在线，环境信息冗余的状态是行业演进的必然结果。从这个角度讲，在保证车辆实时在线方面，LTE-V 有具备较强的优势。

### 1.2.2 V2X 预警应用场景介绍

借助 V2X 技术可以帮助车辆之间实时通信互联，但交通路况是千变万化的，没有任何规律，V2X 终端如果直接将接收到的交通参与者的状态信息和路况信息反馈给驾驶员，驾驶员无法在短时间内及时处理并做出正确的决策，必定会严重影响驾驶员的操作。因此 3GPP 在制定标准过程中，根据 OBU (On Board Unit) 与 OBU 或 OBU 与 RSU 之间通信的信息集，设计规定了 17 个基础预警应用场景<sup>[28]</sup>，例如 HV (Host Vehicle)、RV (Remote Vehicle) 两车在行驶在同一车道上，RV 在前，HV 在后，若 RV 紧急刹车或减速慢行，而 HV 与 RV 之间的距离无法保证刹车安全距离，则此时 HV 存在前向碰撞的危险，V2X 终端就会向驾驶员发出前方存在碰撞危险的预警语音，这就是前向碰撞预警应用所要完成的工作。17 个应用场景说明如表 1.3、1.4 所示。

表1.3 V2V 应用场景说明

Table 1.3 V2V application scenario description

| 序号 | 应用场景名称            | 场景说明                                                                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 前向碰撞预警<br>(FCW)   | 主车 (HV) 行驶车道正前方，存在远车 (RV) 减速会造成追尾时，FCW 应用将对 HV 驾驶员进行提示前方存在碰撞危险。本应用适用于普通道路或高速公路等车辆追尾碰撞危险的预警 |
| 2  | 交叉路口碰撞预警<br>(ICW) | 主车 (HV) 与远车 (RV) 从不同车道一同驶向交叉路口，若在路口处存在碰撞危险时，ICW 应用将对 HV 驾驶员进行预警。本应用适用于城市及郊区公路的交叉路口处        |
| 3  | 左转辅助<br>(LTA)     | 主车 (HV) 在路口处准备左转时，在对向车道有远车 (RV) 驶来，LTA 应用将对 HV 驾驶员提示此时左转会发生碰撞危险。本应用适用于允许左转变向的交叉路口处         |



表1.3 (续)

Table 1.3 (Continuation)

| 序号 | 应用场景名称                  | 场景说明                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 变道辅助<br>(LCW)           | 当主车 (HV) 激活转向灯准备变道时, 若此时相邻车道上有远车 (RV) 处于或即将进入 HV 盲区, LCW 应用将对 HV 驾驶员进行提示盲区存在车辆。本应用适用于普通道路或高速公路等车辆变道可能存在碰撞危险的预警                                                                        |
| 5  | 逆向超车预警<br>(DNPW)        | 主车 (HV) 准备借用逆向车道进行超车, 逆向车道上存在远车 (RV) 在行驶逼近时, DNPW 应用将对 HV 驾驶员进行提示逆向车道存在车辆                                                                                                             |
| 6  | 紧急制动预警<br>(EBW)         | 主车 (HV) 行驶车道正前方, 存在远车 (RV) 突然紧急制动会造成追尾时, EBW 应用将对 HV 驾驶员发出预警前方车辆紧急制动                                                                                                                  |
| 7  | 异常车辆提醒<br>(AVW)         | 当远车 (RV) 行驶中打开故障报警灯时, 对外广播消息中显示当前“故障报警灯开启”, 主车 (HV) 根据收到的内容, 识别出其属于异常车辆; 或者 HV 根据 RV 广播的消息, 判断 RV 车速为静止或慢速 (显著低于周围其他车辆), 识别出其属于异常车辆。当识别出的异常车辆可能影响本车的行驶路线, AVW 应用将提醒 HV 驾驶员注意公路上存在异常车辆 |
| 8  | 车辆失控预警<br>(CLW)         | 当远车 (RV) 出现制动防抱死系统 (ABS)、车身稳定性系统 (ESP) 等功能触发时, RV 会广播触发的系统功能信息, 若主车 (HV) 根据收到的消息识别出该车属于车辆失控, 则 CLW 应用将提醒 HV 驾驶员注意公路上存在失控车辆                                                            |
| 9  | 弱势交通参与者碰撞<br>预警 (VRUCW) | 弱势交通参与者主要是指佩戴设备能够与车载终端通信的行人, 当主车 (HV) 在行驶中, 与行人存在碰撞危险时, VRUCW 应用将对车辆驾驶员进行预警, 也可对行人进行预警                                                                                                |

表1.4 V2I 应用场景说明

Table 1.4 V2I application scenario description

| 序号 | 应用场景名称            | 场景说明                                                                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 道路危险状况提示<br>(HLW) | 当路面存在深坑、湿滑, 或施工作业等状况, 路侧设备 RSU 会对外广播消息, 当主车 (HV) 行驶到事故风险路段, HLW 应用将对 HV 驾驶员进行提醒当前行驶的车道上的道路危险状况 |

表1.4 (续)

Table 1.4 (Continuation)

| 序号 | 应用场景名称            | 场景说明                                                                                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 绿波车速引导<br>(GLOSA) | 当装载 OBU 的 HV 驶向红绿灯路口时, 红绿灯会将信号灯实时状态数据通过 RSU 发送给 OBU, GLOSA 应用通过对信号灯状态数据的处理计算得到一个建议车速区间, 帮助驾驶员不需要停车地通过路口 |
| 3  | 限速预警<br>(SLW)     | 主车 (HV) 行驶过程中, 若进入有限速要求的车道上且超出限定速度的情况下, SLW 应用将提醒驾驶员本车已超速, 需减速到要求车速                                     |
| 4  | 闯红灯预警<br>(RLVW)   | 主车 (HV) 行驶经过红绿灯路口且当前显示红灯, 若车辆不存在执行减速停车时, RLVW 应用将提醒 HV 驾驶员前方红灯, 应在路口停车等待                                |
| 5  | 车内标牌 (IVS)        | 交通标牌信息可以借助由路侧单元 (RSU) 发送的道路信息数据给汽车, IVS 应用将根据交通标牌内容给予驾驶员相应的提示, 保证车辆按照道路规范行驶。本应用适用于任何交通道路场景              |
| 6  | 前方拥堵提醒<br>(TJW)   | 路侧 RSU 通过接收车辆的信息可以判断出当前车道的交通拥堵状况, RSU 会将拥堵路段信息广播出去, TJW 应用根据接收到的信息对驾驶员进行提醒前方车道存在交通拥堵, 建议重新规划行驶路线        |
| 7  | 紧急车辆提醒<br>(EVW)   | 紧急车辆主要包括消防车、救护车、警车, 当主车 (HV) 行驶车道中出现紧急车辆时, EVW 应用将对 HV 驾驶员进行提醒, 实现对消防车、救护车、警车或其他紧急呼叫车辆的让行               |
| 8  | 汽车近场支付<br>(VNFP)  | 借助 V2X 通信技术, 车载终端与路侧单元在通信交互的同时还可以发送支付指令, 即间接连通银行产生货币支付, 实现车载支付功能                                        |

### 1.2.3 V2X 技术应用的工程需求

本文的研究是基于中国汽车技术研究中心的自动驾驶课题, 拟在中心院区的道路及建筑物环境基础上, 构建基于自动驾驶及智能网联汽车的示范运行及测试评价系统平台。示范运行目标是实现 V2X 应用中的四个预警场景包括: 前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导; 综合智能车载终端、先进感知机制、手机 APP 及路侧显示屏实现自动驾驶汽车的智慧调度管理。建成“十三五科研规划”及《智能网联汽车发展规划》的核心技术展示平台, 为后续测试评价能力和技术标准体系梳理切实可行的技术路线, 同时对关键核心技术进行了解、渗透, 为产业化奠定技术基础。

本系统将基于纯电动汽车来进行自动驾驶网联汽车的适应性改造、优化，同时加装毫米波、激光雷达和摄像头等感知单元，使其具备 ADAS 及自动驾驶功能，装载 V2X 通信装置使其具备车车互联和车路协同功能。在道路端，通过必要的交通信号和路标的改造、V2X 接收端部署以及 GPS 和北斗导航差分基站的搭建来形成智能网联路侧环境。其中设计 V2X 通信终端以及开发前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导四个预警场景应用是本文研究所需要完成的工程需求。

## 1.3 国内外 V2X 技术研究现状

### 1.3.1 国外 V2X 技术研究现状

较早开始研究智能网联汽车的是美国、日本和欧盟，如图 1.3 所示，欧洲从 2012 年的时候欧盟就提了 SARTRE 计划来做 V2X 自动驾驶车队的一个项目，同时在 2016 年的时候，奔驰以及欧洲 ITS 走廊也做了很多基础设施的搭建，所以欧洲是一直在致力于推广这件事情，美国也一直在很积极地推进 V2X 的建设，甚至他们想把 V2X 提高到国家立法的高度去做这件事情<sup>[29-30]</sup>。在亚洲，韩国在 2017 年 6 月份他们的 C-ITS 项目开始运转，有 2000 多台车已经在参与测试了；新加坡宣布在 2018 年的时候要全面部署 V2X 的设备；在智能网联的研究上其实日本也是比较大胆的往前走的，因为日本以前就好像一直在规划自己的 ITS 的内容，在 V2X 出来之前其实他们在智能交通这一块做的是比较多的，那么在 V2X 这个技术出现以后它们也一直在推进这件事情，以丰田为首，其实在 2015 年的时候丰田已经部分选装了 V2X 的设备。得益于其政府积极支持车联网技术的技术创新和成果转化，各国对 V2X 的 DSRC 通信技术的应用研究已经趋于成熟，相关标准体系也比较完善。2015 年前后，欧美已由政府和行业组织牵头完成了大规模组网试验和应用测试。



图 1.3 全球智能网联汽车产业布局

Figure 1.3 Layout of global intelligent internet connected automobile industry

在 V2X 场景应用中预警算法的设计上, 欧美各国主要开发了安全时间逻辑算法和安全距离逻辑算法两类。安全时间逻辑算法是以碰撞的时间作为研究的对象, 其核心是日本东京农工大学首创的 TTC (Time to collision) 碰撞模型, 后续大多数的学者都是以这一模型为基础做研究和调整。安全距离逻辑算法是以评估两车之间的距离作为预警阈值, 其中研究比较成熟的有 Mazda (马自达) 模型、Honda (本田) 模型、Berkeley (伯克利) 模型等<sup>[31]</sup>。在这四种预警模型中, TTC 模型判断条件单一, 预警时机着重参考了本车的车速; Mazda 模型将所有能出现的碰撞情况都考虑到了, 因此在工作过程中会频繁报警, 误报率过高; Honda 模型确定的制动距离很短, 很容易因为制动不及时而出现碰撞危险; Berkeley 模型预警时机比较适中, 准确性较好, 但由于未考虑两车在制动过程中减速度一般不会达到最大值, 以及不同驾驶特性对安全距离的影响, 导致实际所需安全距离偏大或偏小, 导致预警系统出现误报、漏报, 影响驾驶员正常驾驶<sup>[32]</sup>。四种经典算法的模型公式如表 1.5 所示。

表1.5 各类算法的模型公式

Table 1.5 Model formulas of various algorithms

| 模型          | 模型公式                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTC 模型      | 预警: $THW = \frac{R}{V_H}$<br>制动: $TTC = \frac{R}{V_H - V_L}$                                                                                                                       |
| Mazda 模型    | 预警: $D_W = -2.2v_r + 6.2$<br>制动: $D_B = \tau_1 v_H - \tau_2 v_r + \frac{v_H^2}{2a_1} - \frac{v_L^2}{2a_2} + R_{min}$                                                               |
| Honda 模型    | 制动: $D_B = \begin{cases} \tau_2 v_H - \frac{a_1}{2}(\tau_2 - \tau_1) - \frac{\tau_L^2}{2a_2} t_{LS} \\ \tau_2 v_r - a_1 \tau_1 \tau_2 - \frac{a_1}{2} \tau_1^2 t_{LS} \end{cases}$ |
| Berkeley 模型 | 制动: $D_B = \tau_1 v_H + \frac{v_H^2 - v_L^2}{2a_1} + R_{min}$                                                                                                                      |

其中,  $THW$  为预警刹车时间,  $TTC$  为预留极限刹车时间,  $D_W$  为预留的预警距离,  $D_B$  为预留极限刹车距离,  $v_H$ 、 $v_L$  本分别为自车与通信交互目标车的速度,  $v_r$  是  $v_H$  与  $v_L$  的速度差 (即  $v_r = v_H - v_L$ ),  $a_1$ 、 $a_2$  分别为两车的最大制动减速度,  $R$  表示两车的当前距离,  $R_{min}$  为允许的最小车辆间距, 即车距阈值。

### 1.3.2 国内 V2X 技术研究现状

2007 年, 上汽集团为了帮助乘客在发生交通事故能及时获救, 以提供车辆定位、紧急求助为目的推出了安吉星服务, 为车联网在中国的发展奠定了一定的基础。2009 年, 各大车企开始关注 e-Call 车载紧急求救装置, 并根据其功能开发设计出 T-BOX



## 1.4 论文主要内容及结构安排

本文在深入地研究了国内外 V2X 通信技术后,根据课题的实现目标整合 V2X 技术的工程需求,并根据需求着手设计了 V2X 硬件的系统框图和完成了关键元器件选型,同时在详细地研究分析标准 GB/T31024 中的应用场景要求之后,针对前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导这四个场景开发相应的预警算法,完成了 V2X 预警应用设计。在完成 V2X 通信终端的软硬件设计之后,从终端性能测试和应用功能测试上着手研究,搭建了测试系统并进行测试,为 V2X 技术的研究提供了有力的测试验证平台。

论文分为五个章节,各章节内容简述如下:

第一章是对 V2X 技术概念以及 V2X 应用场景的介绍,比较说明了 LTE-V 与 DSRC 这两种 V2X 通信技术路线,同时调研国内外 V2X 技术的研究和发展现状,以及国内外广泛采用的预警算法模型。最后简述了本文研究的课题来源以及所要达成的工程需求,引出了本文完成的主要研究内容。

第二章是 V2X 硬件系统的设计,分析总结 V2X 终端的接口需求和功能需求,设计了硬件设备的系统框图,然后根据性能要求以及功能的实现,选型了关键元器件,还对车载单元 OBU 和路边或十字路口架设的路侧单元 RSU 的硬件和软件上的设计异同点进行对比。

第三章是 V2X 预警场景应用的设计,分为 V2V 应用和 V2I 应用两部分,主要包括前向碰撞预警(FCW)、交叉路口碰撞预警(ICW)、前方道路施工及限速预警、车速引导四个应用场景。

第四章是 V2X 终端性能的测试方法研究。在完成终端硬件的设计、元器件选型、模型的生产制造后,对出厂的设备要进行基础的性能测试。根据 3GPP 规定的测试内容和项目,搭建了两套测试系统,验证设备的射频性能和通信性能是否满足标准要求。

第五章是 V2X 预警场景应用的功能测试方法研究。针对本文开发的 4 个应用场景设计了虚拟场景测试方案和实车道路测试方案,从室内环境到外场环境对 V2X 终端进行应用软件功能测试验证,根据测试所得到的结果逐步分析测试项,进行评价修正。

最后对整个研究课题进行总结,并对课题中存在的不足进行分析以及对进一步相关研究工作进行了展望。



## 第二章 V2X 终端硬件系统设计

### 2.1 V2X 设备设计需求分析

V2X 通信终端,作为用户车辆与其他车辆或智能交通设施通信交互的媒介,其主要功能是获取本车的经纬度信息、通过车内以太网采集用户车辆的状态信息、BSM (Basic Safety Message) 等信息集的封装及发送与接收、以及根据接收到的信息集计算判断是否对驾驶员发出预警提示<sup>[48]</sup>。因此,V2X 车用通信系统必须具备四大功能模块,无线电通信子系统、数据处理单元、GNSS 定位系统、天线系统。

无线电通信子系统,主要的作用是接收和发送空中信号,将信息处理加载到载波上形成射频信号,同时也将接收到的射频信号解调得到其加载的信息<sup>[49]</sup>;数据处理单元,主要是运行程序打包生成需要发送的数据包,以及处理接收到的信息;GNSS 定位系统,该系统主要是用来接收 GPS 卫星信号,用以确认当前装配车辆的位置、方向、速度和时间等信息,其中最重要的是时间同步这一重要的作用<sup>[50]</sup>;天线系统,V2X 通信系统通过无线电信号与外界通信,必须依靠天线系统发送射频信号从而与其他车辆完成交互连接。

### 2.2 系统总体设计方案

通过对 V2X 车用通信系统的功能需求分析,设计了一款搭载高性能处理器,内置 GNSS(北斗、GPS)定位功能,除 LTE-V 通信以外,还具备 3G/4G 蜂窝通信、WIFI 等无线通信功能,并提供 CAN、VIC、以太网接口,能全面满足各种车载通信需求,基于它可构建各类综合车路协同应用,内部硬件系统架构设计如图 2.1 所示。

硬件系统选用 u-blox 公司研发的 NEO-M8L GNSS 模块实现定位数据的接收和解算功能,此模块定位精度可达到亚米级且热启动时间不能超过 2 s,能保证系统的可靠性;数据处理单元采用 STM32 MCU 芯片,性能优异,处理最高频率可达 1.2-1.5 GHz;无线电通信子系统由于国内规定选择 LTE-V 通信技术作为 V2X 发展方向,故设计采用大唐电信的 LTE-V 商用通信模组 DMD31,该模组目前可支持 LTE-V PC5 (终端与终端之间通信接口)直连式通信;天线系统设计包含了 GNSS 接收天线、3G/4G 天线、LTE-V 的发送和接收天线、WIFI 天线。



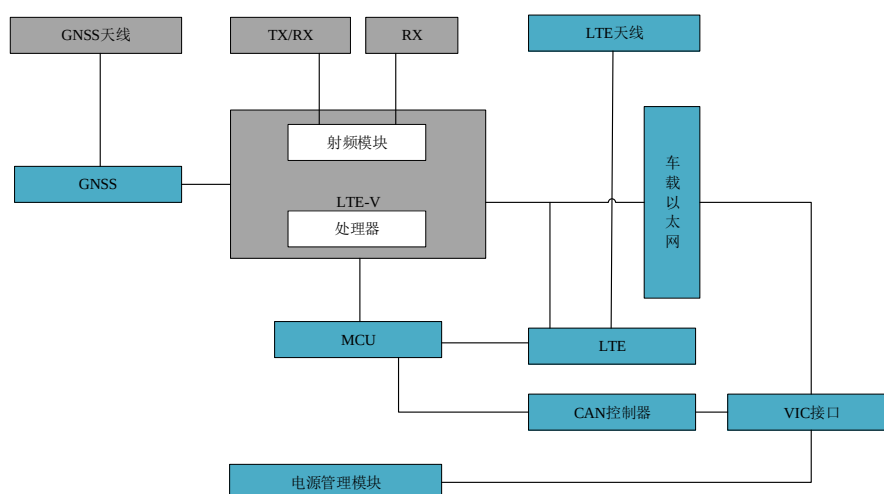


图 2.1 V2X 硬件系统架构

Figure 2.1 Hardware system architecture of V2X

此外，硬件系统还设计预留了 V2X 设备底层数据如 GNSS、CAN、V2X 通信等各基本操作接口，基于《合作式智能运输系统-车用通信系统应用层及应用数据交互标准》的设备功能层 API 接口，提供基于《合作式智能运输系统专用短程通信协议一致性测试-网络层测试控制接口规范》、《合作式智能运输系统专用短程通信协议一致性测试-网络层测试用例》、《合作式智能运输系统专用短程通信协议一致性测试-应用层测试控制接口规范》、《合作式智能运输系统专用短程通信协议一致性测试-应用层测试用例》的网络互操作层 API 接口和协议互通层操作接口，以便于后续的升级开发。

### 2.2.1 GNSS 定位系统模块设计

V2X 终端在通信交互的过程中，彼此发送和接收的信息集中会实时写入终端的位置信息，因此需要 GNSS 模块实现定位数据的接收和解析功能以及完成设备的时间同步等功能。在车辆通信过程中，信息的准确性和及时性是非常关键的，其中车辆的定位信息关系到预警应用算法中方位的判断，定位精度要求非常高，因此为了保证系统的可靠性，设计方案中的 GNSS 模块的接收性能指标如表 2.1 所示。

表2.1 GPS 模块性能

Table 2.1 GPS module performance

| 参数    | 性能指标     |
|-------|----------|
| 灵敏度   | -165dBm  |
| 捕获灵敏度 | 小于 1s    |
| 时间精度  | 30ns     |
| 水平精度  | 小于 2.5ms |

GNSS 模块选型完成后，需要配置 GPS 的数据流向，将 GNSS 模块获取的 GPS 数据赋予给数据处理单元，如图 2.2 所示，在终端开始启动后，A 设备的 GPS 模块开

始启动搜星定位，搜索到 4 颗卫星信号即可计算得到该设备的经纬度和海拔的信息，同时也获取了标准的时间信号，将这些数据封装成一个数据包，通过串口导入 A 设备的主板，GPS 数据包进入了程序解析阶段，解析完成后，将经纬度数据放入共享内存中，获取到的时间信号则用来给系统校准时间，系统完成校时后每个模块便能开始运行起来，无线电通信子系统模块开始从共享内存中读取 GPS 数据后就可以开始根据发送协议组建信息集发送给 B 设备。

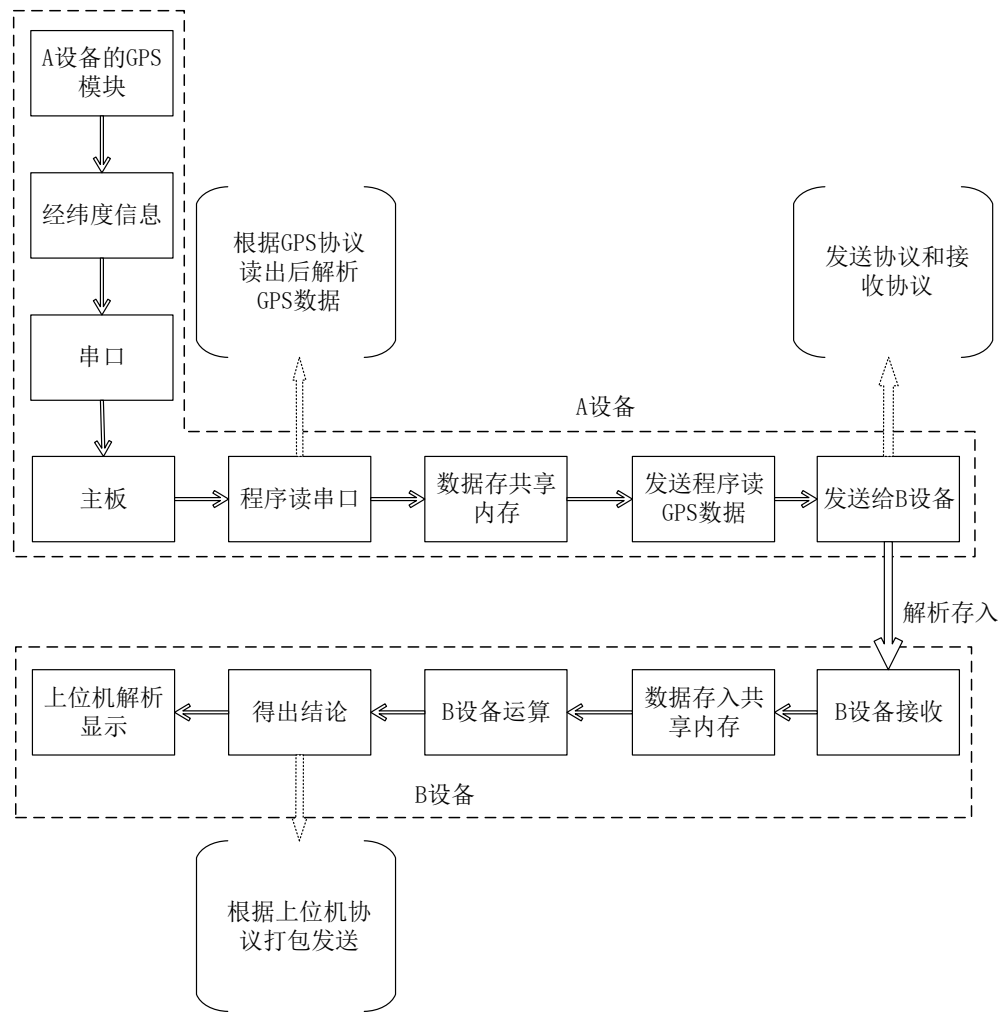


图 2.2 GPS 数据流向

Figure 2.2 GPS data flow

2.2.2 数据处理单元模块设计

数据处理单元相当于硬件设备的大脑，要实现不同通信模式下的应用数据交互服务，向下连接不同的基本操作接口，形成协议中定义的消息格式，向上制定了与应用层对接的 API 接口，用来完成相关操作与功能应用的开发。数据处理单元采用 STM32 MCU 芯片，如图 2.3 所示，主要功能分为四个方面：本机操作功能、通讯操作功能、消息镜像功能和消息操作功能。

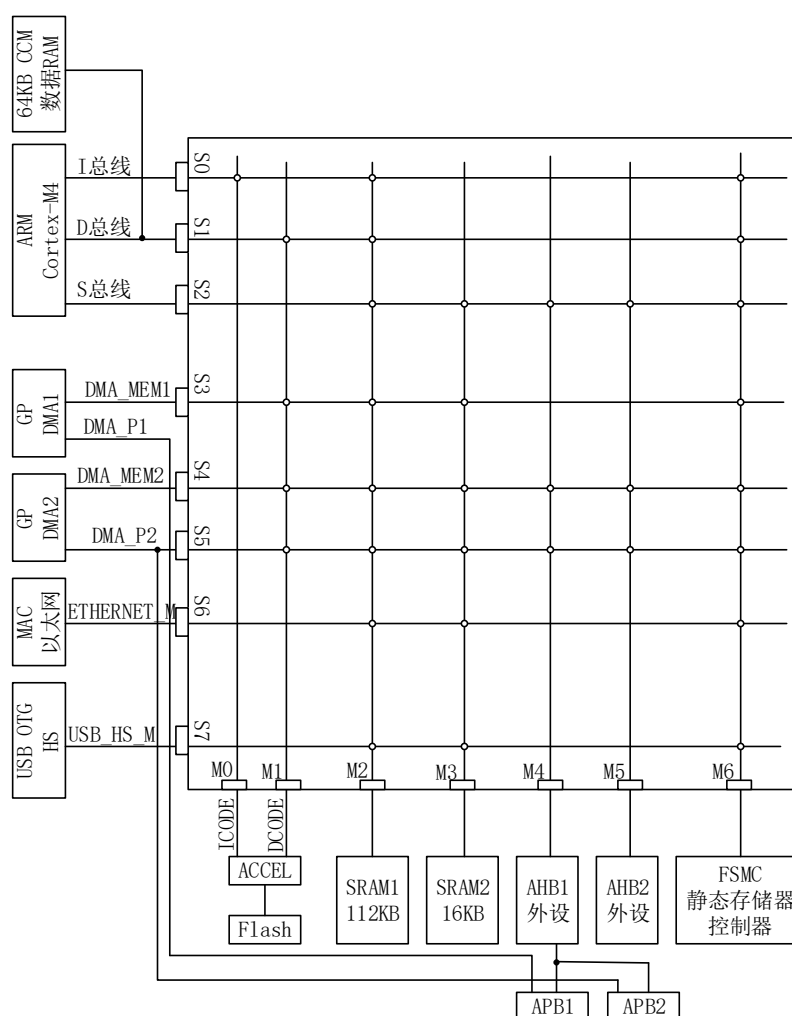


图 2.3 STM32 MCU 芯片系统架构图

Figure 2.3 System architecture of STM32 MCU

本机操作功能包括请求本机基本属性信息，获取当前设备类型（此设备是 OBU 或 RSU），设备 ID、GNSS 信息等设备属性；请求运行状态信息，查询设备的各模块运行状态信息返回设备的运行状态，如 CAN、GPS、WIFI、串口、网络是否正常；请求通信状态信息，查询本机通信状态信息，获取设备底层通信状态属性及状态信息请求；请求本机通信参数配置，配置信道、发送、接收参数以及设备层通信参数配置（如消息收发使能，消息发送频率等）。

通信操作功能是配置调用 V2X 通信操作接口中的发送和接收初始化操作函数接口，设置线程属性，创建日志记录文件夹，根据配置参数确定是否开启各消息体数据发送线程。

消息镜像功能包括消息通知、消息请求、消息应答，如图 2.4 所示。消息通知执行接收数据线程执行设备功能层定义的回调函数，对接收到的数据进行解码，根据解码得到的消息体类型通知相应的消息通知线程，进而在设备功能层获取到相应的消息体数据。消息请求是在当前时间段内获取指定类型的某一条消息数据。消息应答返回

消息请求指定的某种消息数据到设备功能层。

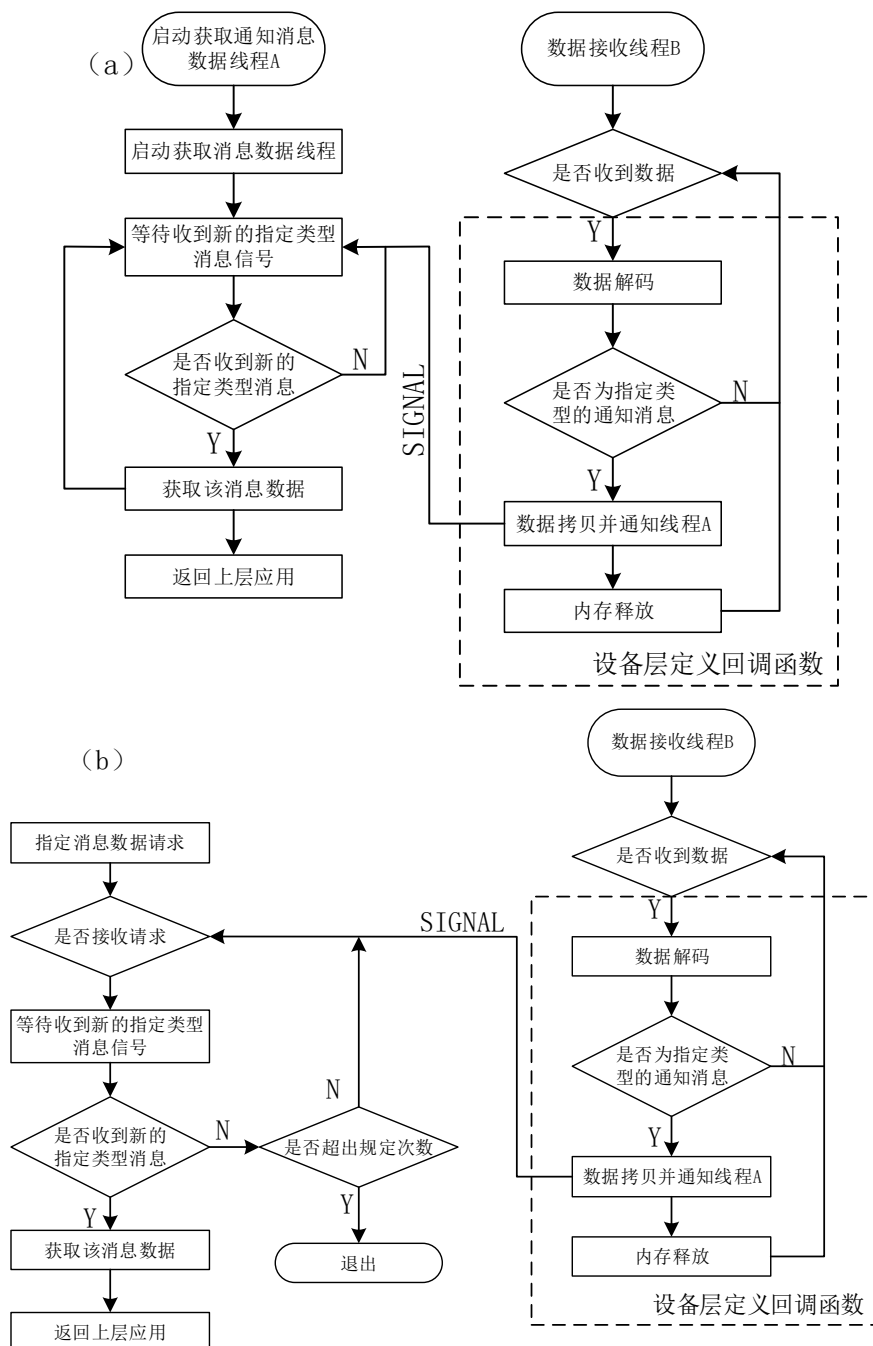


图 2.4 (a) 消息通知图; (b) 消息应答图

Figure 2.4 (a) Message notification graph; (b) Message response graph

消息操作功能就是将本机数据进行打包组帧传递给无线电通信子系统模块进行发送和对接收到的信息集进行解析。消息操作功能可以通过 GPS 定位系统、车辆 CAN 总线接口以及请求本机基本属性信息等功能获取本车所有必须的数据参数。信息集解析完成后便是进行对两车正在交互的 V2X 应用场景的分类和发出正确的预警提示，详细的分类和判断方法在第三章 V2X 应用场景软件设计中说明。

### 2.2.3 无线电通信子系统模块设计

无线电通信子系统模块的作用就是接收和发送空中信号，将信息处理加载到载波上形成射频信号，同时也将接收到的射频信号解调得到其加载的信息。由于国内的 V2X 发展路线标准制定是 LTE-V，因此设计采用大唐电信的 LTE-V 商用通信模组 DMD31，如图 2.5 所示，可支持 LTE-V PC5 Mode4 直连式通信，工作频率是 5.905 GHz~5.925 GHz，工作带宽是 20 MHz，能完美符合标准 GB/T 31024 中规定 V2X 终端的通信距离大于 600 m 和通信时延小于 50 ms 的要求。根据通信模组 DMD31 的通信协议编写程序，根据数据处理单元传递过来的信息集组建可发送的数据帧，再加载到形成载波上射频信号输出传递到天线系统模块发送出去。

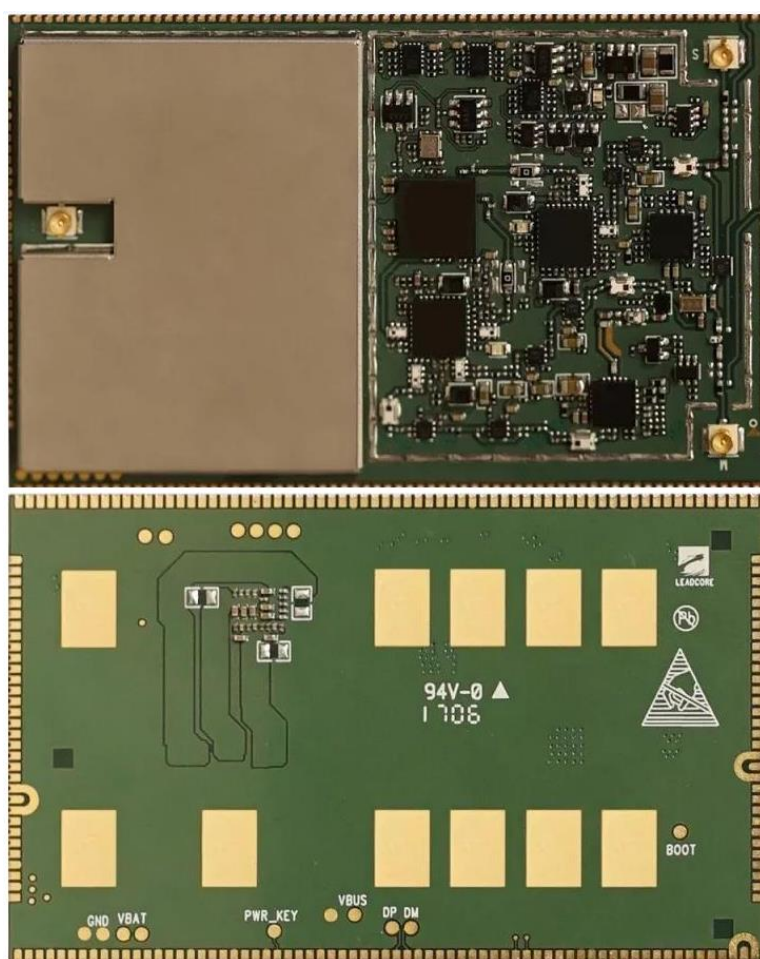


图 2.5 DMD31 模组（正反面）

Figure 2.5 DMD31 module (front and back)

### 2.2.4 天线系统模块设计

如果把数据处理单元理解成是 V2X 设备的“大脑”，天线系统则应该是 V2X 设备的“嘴巴”和“耳朵”，天线系统将设备内部的数据变成电磁波传递出去，同时也可以接收其他设备发送的电磁波信号正确解调成数据信息。

本文的设计方案中,天线系统设计共包含了 GNSS 接收天线、LTE-V 的发送和接收天线、3G/4G 天线、WIFI 天线 5 种天线类型,如图 2.6 所示。GNSS 接收天线用来接收卫星信号,配合 GNSS 定位系统模块获得车辆的经纬度信息,同时完成时间同步。LTE-V 的发送和接收天线是配合无线电通信子系统发送 BSM、SPAT (Signal Phase and Timing Message) 等信息集信号,为了提高接收灵敏度,设计采用一发两收的方式。3G/4G 天线是 V2X-Uu 通信接口(终端与蜂窝网络之间通信接口),通过 Uu 通信接口, V2X 终端可以连接通信基站,通过基站能够与千里之外的目标车辆或者是路侧终端通信,提前获取路况信息<sup>[51]</sup>。WIFI 天线则是设计给用户和开发人员,开发人员可以通过 WIFI 天线直接访问终端的内部系统,终端则是可以通过 WIFI 天线给用户的 APP 发送预警信息,同时 WIFI 天线也用作发送热点,电脑通过连接热点可以与盒子建立通信可以访问盒子内部系统修改参数和刷写程序。由于车辆外壳体是金属材料,会对天线发射信号产生严重的影响,需要把这 4 种收发天线(除了 WIFI 天线)集成在汽车鲨鱼鳍上,如图 2.7 所示。



图 2.6 车载终端天线接口

Figure 2.6 Antenna interface of vehicle terminal



图 2.7 车载 V2X 终端布置图

Figure 2.7 On board V2X terminal layout

## 2.3 车载单元与路侧单元的功能对比

V2X 通信终端分为车载单元 OBU 与路侧单元 RSU, 两者无论是在硬件和软件上基本上都是一样的, 主要的区别有三点: 第一点是 OBU 装配在车辆上的, 而 RSU 主

要是装配在交通信号灯上，如图 2.8 所示；第二点是 OBU 作为用户车辆与其他车辆或智能交通设施通信交互的媒介，其主要功能是通过车内 CAN 总线采集用户车辆的状态信息以及对 BSM 信息集的封装及发送与接收，RSU 则是通过与交通灯的信号机连接获取到当前灯色状态以及剩余变化时间等信息广播给一定范围内的装配有 OBU 的汽车<sup>[52-53]</sup>，因此 OBU 广播发送 BSM、MAP 信息以及接收 BSM、SPAT、RSI（Road Side Information）、RSM（Road Safety Message）消息，而 RSU 只是广播发送 SPAT、RSI、RSM 消息不接收车辆或其他智能交通设施的广播消息；第三点是 RSU 的天线系统构成上和 OBU 有一点不同，RSU 可以不用配置 GNSS 接收天线，因为无论是红绿灯还是可变情报板等交通设施设备都是安装在特定的位置上，所以与信号机配合的 RSU 也是相对应的固定在上面，可以提前设置固定不变的 GPS 值。

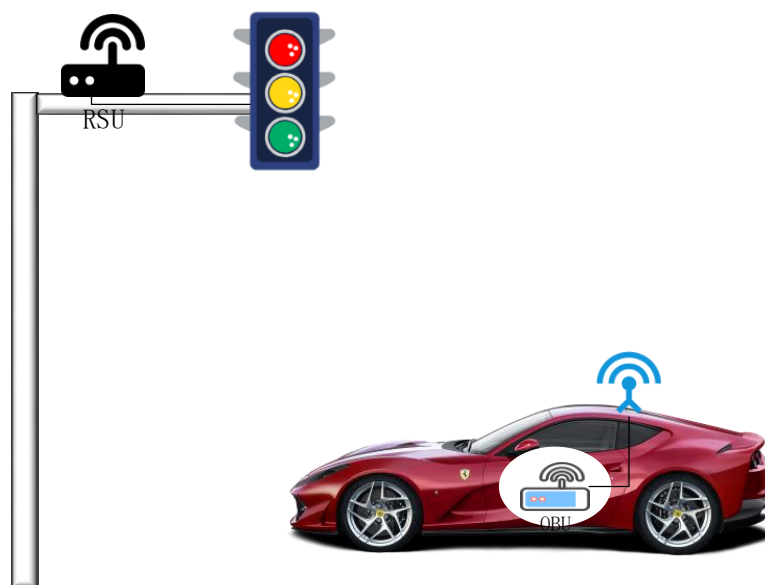


图 2.8 OBU 和 RSU 的安装方式

Figure 2.8 Installation mode of OBU and RSU

## 2.4 本章小结

本章主要介绍了合作式智能运输系统车用通信系统（V2X）的硬件系统的设计。首先，根据国内外现有的标准以及课题所要实现的工程目标，详细分析总结了 V2X 硬件的设计需求后，确定了硬件系统的总体设计方案，再分别对无线电通信子系统、数据处理单元、GNSS 定位系统、天线系统这四个主要模块进行元器件选型以及数据流向设计，并对车载单元和路侧单元做了详细的对比介绍。



## 第三章 V2X 预警场景应用设计

V2X 应用层系统是利用基本操作接口数据，并调用设备功能层 API (Application Programming Interface) 数据接口获取各种消息数据来进行 V2X 预警场景应用开发，实现了标准 GB/T31024 中制定的 V2V、V2I 的所有应用场景类型，其中主要包括基于 BSM 信息的车辆主动安全应用（如：前向碰撞、交叉碰撞等）、基于 RSI 信息的路侧信息提示应用（如：前方道路施工及限速预警）、和基于 MAP/SPAT 信息的红绿灯信息提示及速度引导等应用。

### 3.1 应用的整体框架设计

汽车通过装载的 V2X 车载通信单元能够与其他目标车辆装载的 V2X 车载通信单元或 V2X 路侧单元进行通信交互，通过 OBU 接收到的四种消息数据（MAP、BSM、SPAT 和 RSI）获取周围的车辆、路网以及道路信息，进而实现 V2V 和 V2I 等应用场景。在应用系统实现流程中，MAP 信息需由路侧单元广播，向覆盖范围内车辆传递局部区域的地图信息，包括局部区域的路口信息、路段信息、车道信息和道路间的连接关系，HV 和 RV 通过接收到的 MAP 信息，获取到当前所在位置区域的路网结构，应用系统通过路网地图匹配算法确定 HV 和 RV 所在路段。BSM 信息为车辆基本安全消息，用于车辆之间交换行驶状态数据信息。SPAT 信息包含一个或多个路口信号灯的当前状态信息，结合 MAP 信息，为车辆提供实时的前方信号灯相位信息。RSI 信息是各类的交通事件消息以及交通标识牌信息，当汽车行驶进入判定消息的生效区域时，路侧单元根据汽车的定位与运行方向是否符合消息的区域范围来进行判定，然后向驾驶员推送，消息体参考点位置表示本信息产生的位置点（标牌位置或交通事件发生位置），消息中其余位置偏移量均基于该参考点测算。每个应用场景只会用到 BSM、SPAT、RSI 这三种信息中的一种，但不论是 V2V 场景还是 V2I 场景，都可以用到 MAP 信息来确定当前所接收的车辆信息或信号灯信息是否和本车属于同一车道。

在标准 GB/T31024 中规定的 17 个场景中，前向碰撞预警和交叉路口碰撞预警是 V2V 场景应用中基础的两个场景，前方道路施工及限速预警以及绿波车速引导是 V2I 场景应用中基础的两个场景，因此本章主要是针对这四个场景应用进行相应的场景算法开发，设计的应用系统的整体框架方案如图 3.1 所示。



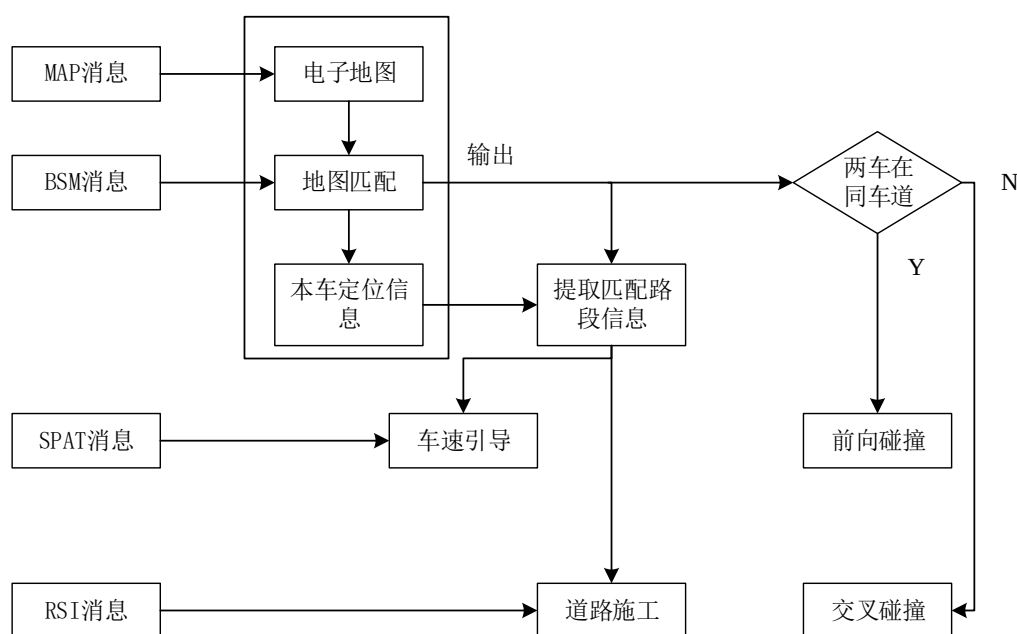


图 3.1 应用层软件整体框架

Figure 3.1 Application layer software framework

在 V2V 主动安全应用场景中，当 HV 接收到周边车辆 RV 发出的 BSM 信息后，首先确定 RV 所在路段，根据车辆当前的相对位置，执行不同的 V2V 主动安全应用场景流程处理。若两车处在同一车道，HV 存在与前车追尾的碰撞风险，应用系统会对前车紧急制动，或 HV 跟车过近和前向碰撞进行预警。如果两车处于不同路段但均驶向同一路口，则存在交叉碰撞风险，应用系统根据检测算法对潜在危险进行提示。

在 V2I 车路协同应用场景中，当 HV 接收到周围 RSU 广播发送的 SPAT、RSI 信息后，首先确定这个信息集中包含的信号灯信息或施工点所在路段，根据车辆当前的相对位置，执行不同的 V2I 应用场景流程处理。若 HV 所在的路段上存在道路施工需要限速行驶，应用系统会对驾驶员进行限速提醒和施工位置提示。如果车辆驶向的车道节点处有红绿灯，应用系统会根据当前车辆与信号灯的相对距离以及当前灯色的剩余时间，进行车速规划使车辆能够经济地、舒适地（不停车等待）通过这个红路灯。

## 3.2 车与车通信的预警应用开发

### 3.2.1 基于安全距离逻辑算法的前向碰撞预警应用设计

前向碰撞预警是汽车在行驶过程中，通过车载终端可以实时接收周围的车辆行驶状态信息，筛选判断出行驶车道正前方的车辆，FCW 应用便是判断本车在行驶过程中是否会与这些车辆发生追尾碰撞危险，若是发生碰撞则 FCW 应用将对 HV 驾驶员进行提示前方存在碰撞危险。此应用适用于普通道路或高速公路等车辆追尾碰撞危险的

预警。当本车（HV）接收到远车（RV1 与 RV2）的 BSM 信息集时，V2X 模块首先要筛选位于前方区域的远车，锁定判断目标车辆，如图 3.2 所示。

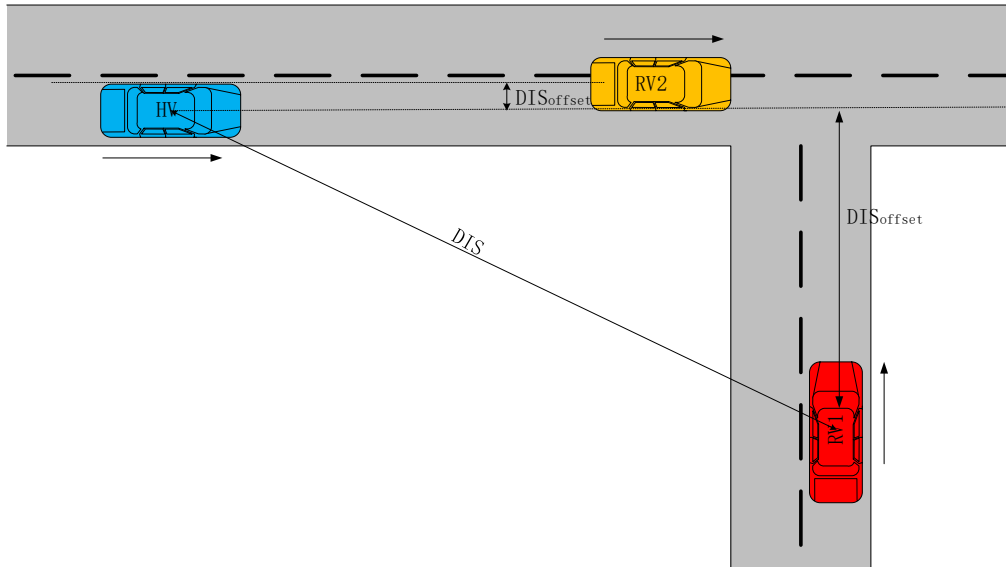


图 3.2 侧向偏离计算

Figure 3.2 Lateral deviation calculation

根据公式 3.1~3.5 可以计算得出两车相距的距离  $DIS$  和远车（RV1 与 RV2）相对本车（HV）的行驶方向的侧向偏移量，通过设置公式 3.6 中侧向偏移量阈值的大小能进一步筛选出 RV2 作为潜在威胁车辆，锁定 RV2 为判断目标后，解析 RV2 发送的 BSM 信息获取 RV2 的经纬度值、航向角和速度等信息。将 HV 车辆信息和获得的 RV2 车辆信息导入 FCW 碰撞预警模型进行判断是否应该发出预警提示。

$$LAT = HV.lat - RV.lat \quad (3.1)$$

$$LON = HV.lon - RV.lon \quad (3.2)$$

$$R = \arcsin \left( \sqrt{\sin^2 \left( \frac{LAT}{2} \right) + \cos(HV.lat) * \cos(RV.lat) * \sin^2 \left( \frac{LON}{2} \right)} \right) \quad (3.3)$$

$$DIS = \frac{2 * ERADIUS * R * \pi}{180} \quad (3.4)$$

$$DIS_{offset} = \frac{(RV.lon - HV.lon)^2 + DIS^2 + (RV.lat - HV.lat)^2}{2 * DIS} \quad (3.5)$$

$$WarnType = \begin{cases} FCW, & 0 < DIS_{offset} < DIS_{lim} \\ ICW, & DIS_{lim} < DIS_{offset} \end{cases} \quad (3.6)$$

其中， $HV.lat$ 、 $HV.lon$  是 HV 的经纬度； $RV.lat$ 、 $RV.lon$  是 RV 的经纬度； $ERADIUS$  是地球半径大小； $DIS_{offset}$  是车辆侧向偏移量； $WarnType$  是可能发生的预警类型； $DIS_{lim}$  表示侧向偏移阈值。

本文设计的 FCW 碰撞预警模型是基于安全距离逻辑算法改进的碰撞预警算法<sup>[54-57]</sup>，如图 3.3 所示。安全距离逻辑算法预警时机比较适中，准确性较好，但由于此算法在行车制动过程中未考虑不同驾驶特性对安全距离的影响以及对两车的制动减速

度的设定, 导致计算得到的安全距离与实际所需要的刹车距离相差较大, 无法保证预警时机的准确性。本文的 FCW 碰撞预警模型是在此基础上加入了不同驾驶员的制动反应时间以及研究在制动时的减速度的变化过程来改进安全距离逻辑算法使预警效果更好。

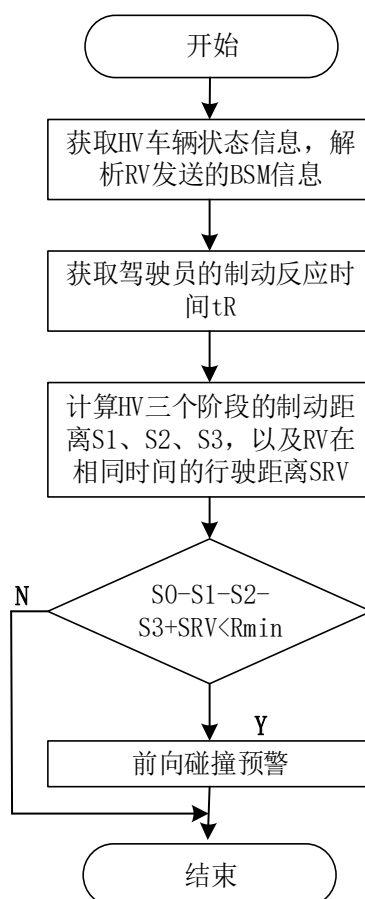


图 3.3 FCW 碰撞预警模型流程图

Figure 3.3 Flow chart of FCW collision early warning model

首先, 驾驶员的制动反应时间  $t_R$  是与个人的驾驶习惯、身体状况有关, 可以通过一系列试验采集不同的驾驶员在不同的驾驶环境、不同的驾驶时段下获得的制动反应时间  $t_R$ , 再根据切比雪夫大数定律估算制动反应时间的平均值<sup>[58]</sup>。公式为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (t_R)_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(t_R)_k \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad (3.7)$$

其中,  $E$  为数学期望;  $n$  为试验次数;  $\varepsilon$  为任意小正数。制动反应时间  $t_R$  为:

$$t_R = E(t_R) \quad (3.8)$$

在分析计算得到适当的制动反应时间  $t_R$  之后, 开始对前向碰撞预警应用场景进行模型构建, 驾驶员在时间  $t_R$  之后便开始了对车辆进行刹车减速, 车辆的行驶状态可以划分成三个阶段, 如图 3.4 所示。

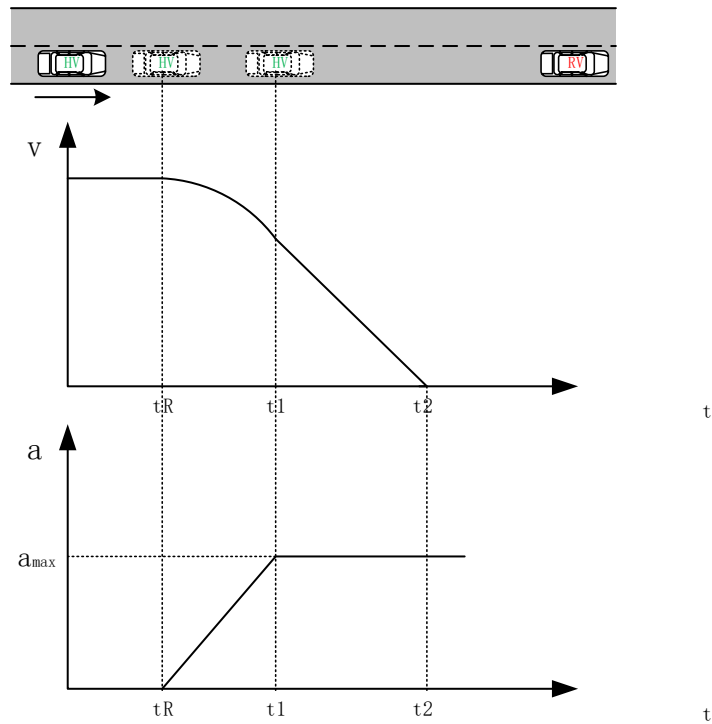


图 3.4 车辆刹车的三阶段

Figure 3.4 Three stages of vehicle braking

在第一个时间段  $0 \sim t_R$ ，HV 的驾驶员还处在制动反应时间内，此时车辆的状态是匀速的，速度为  $v_1$ ，HV 的位移是：

$$S_1 = v_1 * t_R \quad (3.9)$$

在第二个时间段  $t_R \sim t_1$ ，驾驶员开始启动刹车，在  $t_1 \sim t_R$  的时间内，车辆的减速度呈线性变化并在  $t_1$  后达到最大减速度  $a_{max}$ ，这段时间内 HV 的位移是：

$$S_2 = \int_0^{t_1} \left( v_1 - \int_0^t \frac{a_{max}}{t_1 - t_R} t dt \right) dt \quad (3.10)$$

当减速度达到最大时，HV 车辆一直以减速度  $a_{max}$  做匀减速运动直到速度为 0，在第三个时间段  $t_1 \sim t_2$ ，HV 的位移是：

$$S_3 = \left( v_1 - \frac{(t_1 - t_R) a_{max}}{2} \right) (t_2 - t_1) - \frac{1}{2} a_{max} (t_2 - t_1)^2 \quad (3.11)$$

车辆的整个制动过程，本车 HV 的位移总量  $S_{HV}$  是制动前匀速运动位移  $S_1$ 、车辆速度变减速过程中的位移  $S_2$ 、减速度固定的位移  $S_3$  三个位移量的总和。同时，在 HV 从制动开始到速度减为 0 m/s 的时间段  $0 \sim t_2$  内，目标车辆 RV 也在持续不断地前进，行驶状态可分为三种：加速行驶、匀速行驶、减速行驶，RV 的位移可表示为：

$$S_{RV} = \int_0^{t_2} (v_2 + a_2 t) dt \quad (3.12)$$

其中， $v_2$  是 RV 的初始速度， $a_2$  是 RV 在时间段  $0 \sim t_2$  的加速度，若是在时间段  $0 \sim t_2$  内，RV 做减速行驶，则  $a_2$  取值为负数，若是在时间段  $0 \sim t_2$  内，RV 做匀速行驶，则  $a_2$  取值为 0。

综上分析, HV 刚开始启动刹车系统时, 两车的车距是  $S_0$ , 在时间段  $0 \sim t_2$  后, 两车之间的车距是:

$$S_{HR} = S_0 - S_1 - S_2 - S_3 + S_{RV} \quad (3.13)$$

因此, 当  $S_{HR} < R_{min}$  ( $R_{min}$  表示两车最小安全距离) 时, 车辆存在发生碰撞的危险, 需要驾驶员提前实施刹车制动, 此时就可以发出前方存在碰撞的风险的预警提示, 建议驾驶员及时刹车制动避免发生碰撞。

### 3.2.2 基于分离轴定理的交叉路口碰撞预警应用设计

交叉路口碰撞预警是指汽车在驶向交叉路口时, 若交叉路口存在高楼或绿化树木遮挡驾驶员视线, 会导致驾驶员无法及时观测路况, 与侧向同时驶向路口的车辆存在碰撞的危险, ICW 应用便会及时提示驾驶员进行规避。ICW 应用适用于有视线遮挡的交叉路口碰撞危险的预警, 辅助驾驶员避免或减轻侧向碰撞, 提高交叉路口通行安全。当本车 HV 接收到远车 RV1 和 RV2 的 BSM 信息集时, V2X 模块首先筛选位于右侧方区域的远车 RV1 是有可能发生交叉路口碰撞。

在锁定 RV1 为判断目标后, 采用最接近点逼近算法, HV 获取自身的信息, 并从 RV1 接收实时 BSM 信息并解析获取 RV1 的经纬度值、航向角和速度等信息。最接近点逼近算法是将交叉路口两车交汇的场景变换成本车 (HV) 静止, 将本车的速度矢量与远车 (RV1) 的速度矢量合成为一个新的速度矢量  $V$ , 即远车 RV1 新的运动状态, 沿着向量  $V$  延伸一条线, RV1 沿这条线路行驶, 会存在一个位置使得 RV1 最接近 HV, 两车之间的距离是 DCPA (Distance to Closest Point of Approach), RV1 行驶到这个最近点所用时间为 TCPA (Time to Closest Point of Approach), 如图 3.5 所示。DCPA 和 TCPA 可根据公式 3.14、3.15 计算得出。

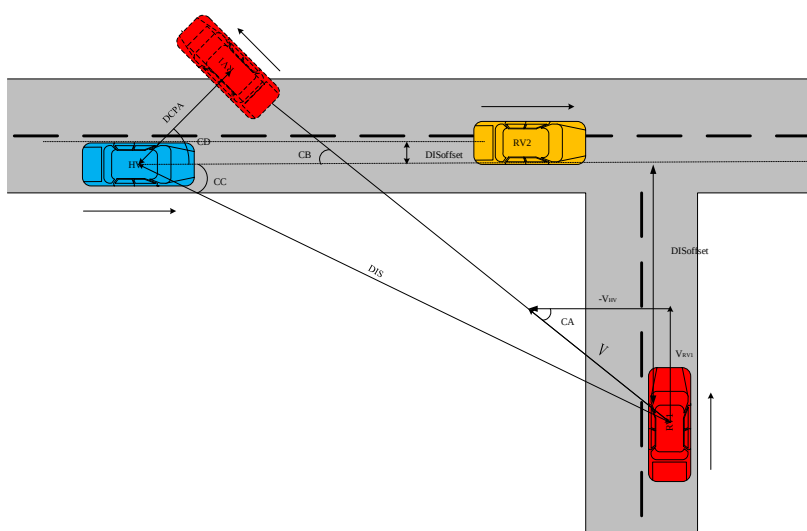


图 3.5 ICW 速度矢量合成

Figure 3.5 ICW velocity vector synthesis

$$DCPA = DIS * \sin \left( \arctan \frac{V_{RV1}}{V_{HV}} - \arcsin \frac{DIS_{offset}}{DIS} \right) \quad (3.14)$$

$$TCPA = \frac{DIS * \cos \left( \arctan \frac{V_{RV1}}{V_{HV}} - \arcsin \frac{DIS_{offset}}{DIS} \right)}{V} \quad (3.15)$$

如果计算得出的 TCPA 小于所设置的安全阈值,则说明 RV1 是有可能与 HV 发生碰撞,需要进一步采用碰撞检测之分离轴定理(简称 SAT 定理)来进行确认,判断流程如图 3.6 所示。

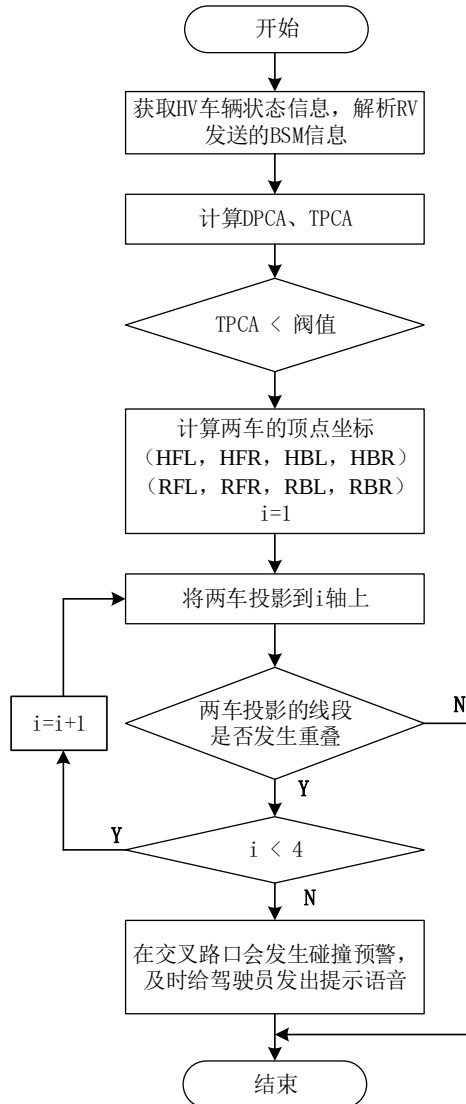


图 3.6 ICW 碰撞预警流程图

Figure 3.6 ICW collision warning model

分离轴定理最初的功能是用于检测凸多边形碰撞的技术,若两车会发生碰撞,则发生的时间是两车处在最接近的位置时,因为如果在最近点处没有发生碰撞,则整个两车逼近的过程中肯定也不会发生碰撞,若是两车还没有到达最近点处就发生了碰撞,则两车在最近点也必定发生碰撞。判断过程中, HV 和 RV 可看作是长方形,研

究两车是否发生碰撞就转换成研究两个长方形是否在投影轴上发生重叠。

以 HV 的中心 O 点为原点建立坐标系, 汽车 HV 的行驶方向为 X 轴。假设这两个汽车具有标准的矩形轮廓, 那么可以获得每个矩形的四个顶点坐标, HV 的四个顶点是 (HFL, HFR, HBL, HBR), RV1 的四个顶点是 (RFL, RFR, RBL, RBR), 八个顶点在以 O 为原点建立的坐标系中分别对应一个坐标值。根据分离轴定理, 要判断这两个四边形是否发生碰撞, 分别以这两个四边形的 4 条边分别做投影轴, 如图 3.7 所示, Axi1 轴、Axi2 轴、Axi3 轴、Axi4 轴的方向向量计算公式如表 3.1 所示。

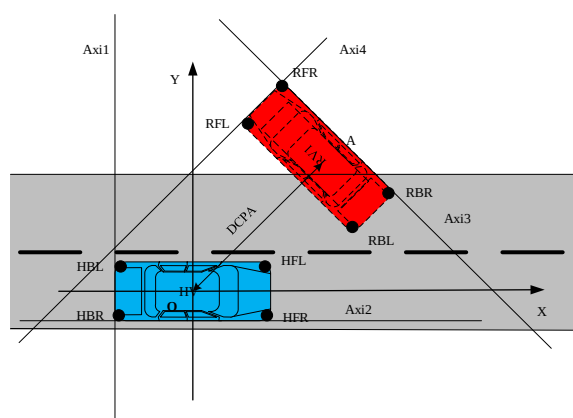


图 3.7 投影轴示意图

Figure 3.7 Schematic diagram of projection axis

表3.1 4个轴的方向向量

Table 3.1 Direction vector of 4 axes

| 投影轴    | 方向向量                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Axi1 轴 | $\begin{pmatrix} Axi1.x \\ Axi1.y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} HBL.x - HBR.x \\ HBL.y - HBR.y \end{pmatrix}$ |
| Axi2 轴 | $\begin{pmatrix} Axi2.x \\ Axi2.y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} HFR.x - HBR.x \\ HFR.y - HBR.y \end{pmatrix}$ |
| Axi3 轴 | $\begin{pmatrix} Axi3.x \\ Axi3.y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} RFR.x - RBR.x \\ RFR.y - RBR.y \end{pmatrix}$ |
| Axi4 轴 | $\begin{pmatrix} Axi4.x \\ Axi4.y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} RFR.x - RFL.x \\ RFR.y - RFL.y \end{pmatrix}$ |

将四边形的四个顶点垂直投影在每个投影轴上, 每个顶点投影后可对应一个新的坐标值, 以 HV 车的顶点 HFL 坐标 (HFL.x, HFL.y) 投影到 Axi1 轴上为例, 对应的投影点坐标为 (poin.x, poin.y), 可由公式 3.16、3.17 计算得到。

$$poin.x = \frac{Axi1.x * HFL.x + Axi1.y * HFL.y}{Axi1.x * Axi1.x + Axi1.y * Axi1.y} * Axi1.x \quad (3.16)$$

$$poin.y = \frac{Axi1.x * HFL.x + Axi1.y * HFL.y}{Axi1.x * Axi1.x + Axi1.y * Axi1.y} * Axi1.y \quad (3.17)$$

$$scalar_{point} = poin.x * Axi1.x + poin.y * Axi1.y \quad (3.18)$$

其中,  $scalar_{point}$  代表顶点投影到投影轴上的标量, 根据公式 3.18 可以计算得到投影到 Axis1 的每个矩形的最大标量和最小标量。如果 RV 的最小标量大于 HV 的最大标量或 RV 的最大标量小于 HV 的最小标量, 即两车投影在轴上形成的两条线段是不重叠的, 表明两辆车不存在碰撞风险, 否则需要重复每个顶点投影到 Axis2、Axis3 和 Axis4 的计算。如果存在一个投影轴上没有发生重叠, 则证明两车在交叉路口不会发生碰撞的危险。如果所有的轴都重叠, 就有潜在的碰撞, 此时 ICW 应用就可以向驾驶员发出右侧存在交叉碰撞的危险。

### 3.3 车与基础设施通信的预警应用开发

车与基础设施交互应用主要是面向解决的是车与路侧基础设施 RSU 交互通信, 路侧设施包括红绿灯、可变情报板等, 与 V2V 最大的不同是 RSU 的位置是固定的, 而且 RSU 广播发送的消息根据 HV 所处的车道也是不一样的, 因此在 V2I 的算法设计中, 最重要的前提是地图匹配路段判断是正确的, 否则会对结果造成极其严重的影响。

#### 3.3.1 前方道路施工及限速预警应用设计

前方道路施工及限速预警是装载 OBU 设备的主车 (HV) 行驶时, 如果进入的车道上有工程队正在施工等情况, 存在发生事故风险, 前方道路施工及限速预警应用依靠附近 RSU 设备或临时设置 RSU 设备对外广播 RSI 信息, 对驾驶员进行预警, 如图 3.8 所示。驾驶员提前得知施工消息便能及时更换行驶路线, 使施工路段不会车辆过多造成交通拥堵, 避免了该危险区域发生交通事故的风险。广播信息的内容包括: 道路施工的位置、道路施工的类型、施工描述等。

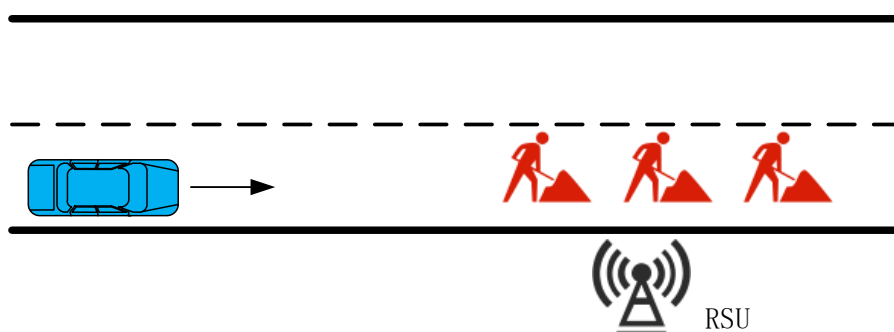


图 3.8 前方道路施工及限速预警

Figure 3.8 Speed limit warning for road construction ahead

车辆 HV 在驶入 RSU 广播信息覆盖的区域内, 就会接收到 RSU 发送的 RSI 信息集, 此时 OBU 解析信息集, 获取前方道路施工及限速预警信息, RSI 信息集里面会包括限速的车道信息以及道路施工的经纬度信息, HV 在接收 RSI 信息之后马上开始采用地图匹配算法进行车辆行驶路段判断。因为 RSU 广播发送消息的范围是以自身为



中心，半径最大在 1 km 左右的圆形区域，所以 OBU 在处理 RSI 信息之前必须确认这个 RSI 信息是针对此时本车行驶的路段所发出的提示信息。地图匹配算法根据路网结构信息（MAP 数据）以及车辆特征点运动状态和位置信息，确定所述特征点在路网中的所在位置，即所需要的输入是添加了车道节点等信息的地图文件、车辆的 GPS 信息以及其运动运动状态信息（如汽车的航向角），而在经过地图匹配算法处理过后得到的输出是此车辆在路网中所在的车道路的路口前方节点号和后方节点号。地图匹配算法流程如图 3.9 所示。

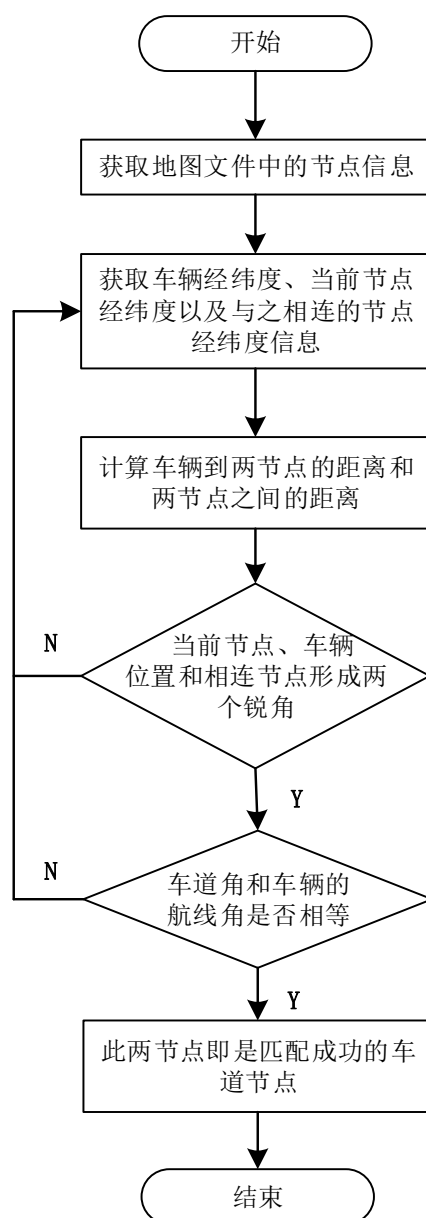


图 3.9 地图匹配流程图

Figure 3.9 Map matching flowchart

地图匹配依据特制的地图文件，将所有道路的交叉相连的节点依次排序标号，每

个节点有自己的经纬度值，各个节点之间也有对应的连接和转向关系，每个点的坐标是（经度值，纬度值），地图匹配的目的便是判断出车辆经纬度值所代表的特征点在这个坐标轴中处在哪两个节点的连线上。

本文研究开发的地图匹配算法共分为三步，用点  $V_{car}$  来表示车辆的坐标点，用点  $Node_i$  来表示坐标轴上的第  $i$  个道路节点。第一步寻找道路节点，以  $V_{car}$  作为圆心，以  $R$  ( $R=100m$ ) 的距离为半径画一个圆，如图 3.10 所示。处在圆内圆内的 8 个节点便是有可能是车辆所在的车道的节点，此处的  $R$  的值可以根据实际使用的园区道路情况进行适当的修改， $R$  的值越大画的圆越大便能囊括的节点越多越能保证判断结果的准确性，但是无疑也提升程序计算的复杂度和计算时长，很影响后续的及时预警，因此选择适当的  $R$  值是非常关键的。



图 3.10 道路节点选取

Figure 3.10 Road node selection

第二步判断符合要求的车道路段，依次选取两个节点  $Node_i$  和  $Node_{i+j}$ ，由于地图文件中已经添加了每个节点彼此之间的连接关系，因此在选取两个节点后最先开始的判断是看这两个节点之间是否有连接关系，如果没有可以直接跳过进行重新选择两个节点  $Node_i$  和  $Node_{i+j+1}$ ，如果存在连接关系则这两点构成车道  $Node_i - Node_{i+j}$ ，以这三点  $Node_i$ 、 $Node_{i+j}$  和  $V_{car}$  构成一个三角形，如图 3.11 所示  $Node_3$ 、 $Node_4$  和  $V_{car}$  成的三角形，两底角是角  $a$  与角  $b$ ，计算方法如公式 3.19、3.20 所示。

$$a = \arccos \left( \frac{dis_{node_3-V_{car}}^2 + dis_{node_3-node_4}^2 - dis_{node_4-V_{car}}^2}{2 * dis_{node_3-V_{car}} * dis_{node_3-node_4}} \right) \quad (3.19)$$

$$b = \arccos\left(\frac{dis_{node4-V_{car}}^2 + dis_{node3-node4}^2 - dis_{node3-V_{car}}^2}{2 * dis_{node4-V_{car}} * dis_{node3-node4}}\right) \quad (3.20)$$

其中,  $dis_{node3-V_{car}}$  是 Node<sub>3</sub> 和车辆的距离,  $dis_{node4-V_{car}}$  是 Node<sub>4</sub> 和车辆的距离,  $dis_{node3-node4}$  是 Node<sub>3</sub> 和 Node<sub>4</sub> 的距离。

如果角 a 与角 b 都是锐角, 则 Node<sub>3</sub> 与 Node<sub>4</sub> 构成的车道 Node<sub>3</sub>-Node<sub>4</sub> 纳入备选项进入第三步判断。在第二步判断过程中会出现一种特殊情况, 由于 GPS 信号会受到各种天气、房屋大楼等影响定位精度, 以及图中使用线段而不是矩形来表示车道, 所以基本上点  $V_{car}$  不会刚好处在车道线上, 但是如果汽车  $V_{car}$  刚好就在车道 Node<sub>i</sub>-Node<sub>i+j</sub>, 那这三个点便是构成一条直线, 不会是三角形, 那么依据上诉公式求得的角 a 和角 b 必然是 0 度角, 那同样也证明了车辆一定是在车道 Node<sub>i</sub>-Node<sub>i+j</sub> 上。

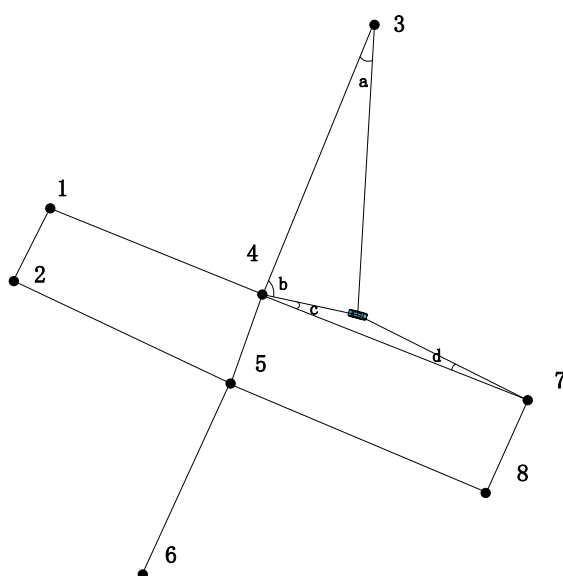


图 3.11 道路节点判断

Figure 3.11 Road node judgment

第三步得出车辆所在车道的两个节点, 并判断哪个是前方节点和后方节点。由于第二步已经将符合条件的节点, 两两配对组成车道, 因此第三步可以直接在此基础上进行道路的方向计算。汽车的航向角便是根据自身行驶的方向与正北方向所构成的逆时针角规定为航向角, 因此可根据此原理将车道方向与正北方向所构成的逆时针角称为车道角, 一条车道 Node<sub>i</sub>-Node<sub>i+j</sub> 根据正向行驶和反向行驶可得到两个车道角  $R_F$  与  $R_B$ , 此时如果车道角与汽车的航向角极为接近则可以判断出这条车道便是汽车坐在的车道, 且如果是汽车航向角是与  $R_F$  相近则汽车是在此车道上正向行驶, 输出结果车辆的前方节点是 Node<sub>i</sub>, 后方节点是 Node<sub>i+j</sub>, 反之则是逆向行驶, 输出结果车辆的前方节点是 Node<sub>i+j</sub>, 后方节点是 Node<sub>i</sub>。

地图匹配完成后, 如果本车的车道节点和 RSI 信息中的车道节点信息吻合, 则进

入速度信息验证是否本车超速，如若超速则发出相应的预警提醒驾驶员减速到此车道的限速值以下，若接收到多个限速需求，则筛选出最紧急的限速，处理离 HV 最近的 RSU 发来的信息。若是道路存在大型的施工作业，造成道路完全堵塞，则路侧设备可以更换广播信息，提前告知附近车辆更换路线，避免造成交通拥堵。

3.3.2 车速引导应用设计

车速引导应用场景是指当装载 OBU 的汽车驶向红绿灯路口时，红绿灯会将信号灯实时状态数据通过 RSU 发送给 OBU，车速引导应用通过对信号灯状态数据的处理计算得到一个建议车速区间，帮助驾驶员不需要停车地通过路口，提升交通效率，如图 3.12 所示。

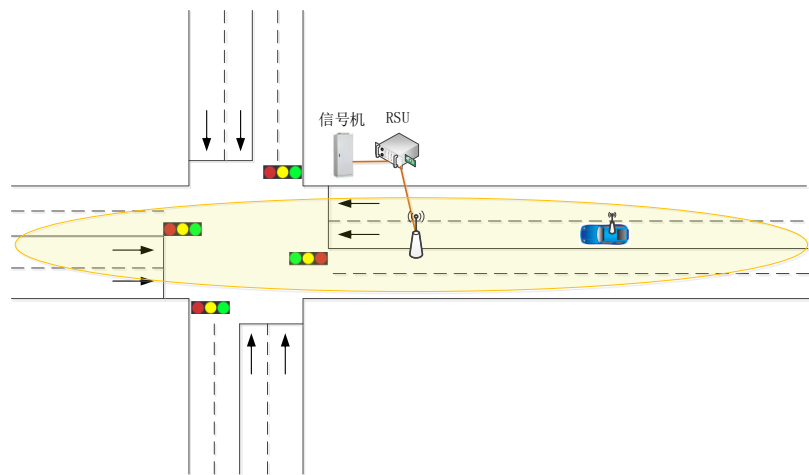


图 3.12 车速引导示意图  
Figure 3.12 Speed guidance diagram

当 HV 驶向交叉路口时，路侧 RSU 会发送包含地图节点数据的 MAP 信息集，车辆在接收并解析 MAP 信息集后，根据收到的道路数据，以及本车的定位和运行数据，判定本车在路网中所处的车道前后节点和运行方向，同时与红绿灯信号机相连的 RSU 会提取信号灯对应相位的实时状态，包括当前车辆所在车道的灯色信息、灯色保持时间与剩余时间等信息，如表 3.2 所示。HV 在接收的 SPAT 信息集中根据所在车道节点号与航向角区分出自身行驶方向对应的信号灯信息。

表3.2 路侧设备广播数据集  
Table 3.2 Roadside equipment broadcast data set

| 数据集   | 包含数据单元 | 说明           |
|-------|--------|--------------|
| 道路数据集 | 节点     | 路口节点         |
|       | 路段     | 路口之间的路段      |
|       | 车道     | 路段中的车道       |
|       | 连接转向关系 | 路口处各路段出入连接关系 |

表3.2 (续)

Table 3.2 (Continuation)

| 数据集    | 包含数据单元  | 说明               |
|--------|---------|------------------|
| 信号灯数据集 | 静态信息    | 信号灯周期、相位         |
|        | 实时状态信息  | 信号灯当前状态和倒计时      |
|        | 转向-相位关系 | 路口处转向和信号灯相位的对应关系 |

OBU 在接收到信息后, 首先会计算车辆当前位置与信号灯的距離, 以及根据此时的信号灯灯色与当前灯色剩余时间, 计算车辆能够在本次是绿灯的情况下通过路口所需要的最低行驶速度或下次是绿灯的情况下通过路口所需的最高行驶速度, 给出提示的速度区间让车辆尽量不停车地通过红绿灯路口, 算法流程如图 3.13 所示, 行驶工况情况按照红绿灯光色的变化可分为 4 种。

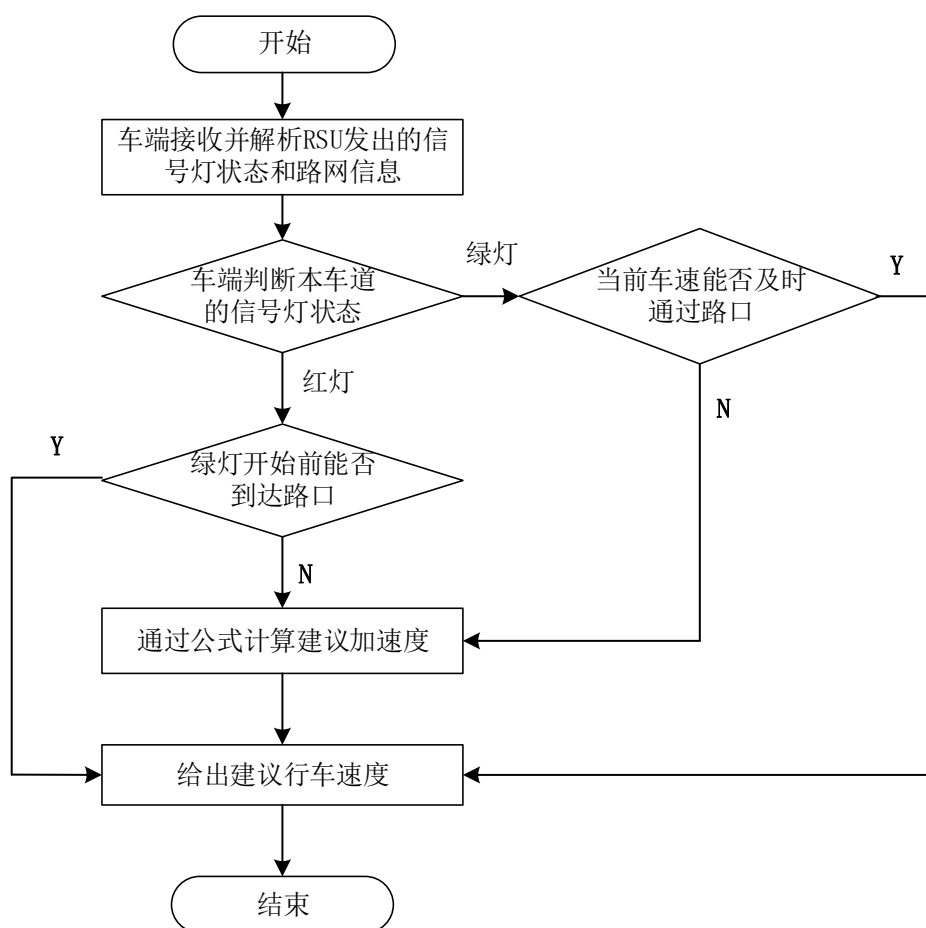


图 3.13 车速引导流程图

Figure 3.13 Speed guidance flow chart

第一种是路口绿灯, 车辆可以平稳通过或加速通过。这种工况是由于当前的绿灯剩余时间足够多, 车辆可以在维持速度不变的同时还能通过路口, 或者是提高车速就

可以不停车通过路口,通过公式 3.21 可计算出加速度。但是需要注意的是车辆本身的速度不能过快,否则容易造成车辆高速通过路口可能会引发交通事故,因此若计算得到的加速度  $a > 0.5 \text{ m/s}^2$ , 则建议加速度为  $a = 0.5 \text{ m/s}^2$ 。

$$a = \frac{S_{VN}}{t_{ls}} - V_c \quad (3.21)$$

其中,  $a$  是建议加速度;  $S_{VN}$  是车辆距路口距离;  $t_{ls}$  是绿灯剩余时间;  $V_c$  是车辆速度。

第二种是路口绿灯,车辆行驶到路口时会变成红灯。这种工况则是由于当前的绿灯剩余时间非常少,本车距离路口还有一大段距离,通过大量提速才能通过路口,但这种做法容易造成交通事故不能采纳,因此可以考虑降速通过路口,根据如下的公式,此时是建议车辆可以通过降速使车辆到达路口时的时间大于绿灯剩余时间、红灯周期时间与黄灯周期时间的和,因此建议车辆速度  $V_2 \sim V_1$  可通过公式 3.22、3.23 计算出来,需要注意的是车辆本身的速度不能过快,否则车辆高速通过路口可能会引发交通事故。

$$V_1 = \frac{S_{VN}}{t_{ls} + T_{hu} + T_{ho}} \quad (3.22)$$

$$V_2 = \frac{S_{VN}}{t_{ls} + T_{hu} + T_{ho} + T_l} \quad (3.23)$$

其中,  $V_1$  是建议最快速度;  $V_2$  是建议最慢速度;  $S_{VN}$  是车辆距路口距离;  $t_{ls}$  是绿灯剩余时间;  $T_{ho}$  是红灯时间周期;  $T_l$  是绿灯时间周期;  $T_{hu}$  是黄灯时间周期。

第三种是路口红灯,车辆可以平稳通过或加速通过。这种工况是由于当前的红灯剩余时间少,车辆可以维持速度不变,当行驶快到路口时信号灯灯色变成绿色,车辆能不停车通过路口,但是需要注意的是车辆本身的速度不能过快,造成车辆高速通过路口可能会引发交通事故。

第四种是路口红灯,车辆可以降速通过,这种工况是由于此时的红灯剩余时间太久,车辆如果维持速度不变时,当行驶到路口时信号灯灯色仍然是红色,因此此时车辆需要降速来使自身可以延长到达路口的时间,减速度可通过公式 3.24 计算得到。由于速度引导过程中需要保持车辆平稳不能急剧地改变速度,因此计算得到的减速度  $a < -0.5 \text{ m/s}^2$ , 则建议减速度为  $a = -0.5 \text{ m/s}^2$ 。

$$a = \frac{S_{VN}}{t_{hs}} - V_c \quad (3.24)$$

其中,  $a$  是建议减速度;  $S_{VN}$  是车辆距路口距离;  $t_{hs}$  是红灯剩余时间;  $V_c$  是车辆速度。

最后,若是车辆行驶快到路口时红灯,车辆无论是降速还是增速(这里的加、减速度不包含剧烈地改变车辆速度)都无法通过路口,此时的最重要的是避免闯红灯违反交通规则,因此必须强制以最大减速度使车辆的速度在到达路口之前减为  $0 \text{ km/h}$ 。

### 3.4 本章小结

本章介绍了 V2X 终端在交互的过程中所发送的四大信息集，设计了相应的预警场景应用，分别是前向碰撞预警应用、交叉路口碰撞预警应用、前方道路施工及限速预警应用以及车速引导应用。到目前，V2X 仅是能在封闭区域内实现其预警功能，还无法适应所有开放式道路，因为要通过制作地图节点软件将道路各个节点依次排序编号制作成地图文件，导入进 V2X 终端，通过地图文件再加上地图路径匹配算法得到本车与目标车辆的所在车道，同时需要交通参与者都配备上 V2X 通信终端，所以要全方位实现 V2X 技术还需要更多的研究和资金投入。

## 第四章 V2X 终端性能测试方法研究与试验评价

在 V2X 设备硬件的元器件选型和制造完成后,需要验证 V2X 终端硬件系统设计的可行性,验证每个设计模块是否能正常工作,彼此之间的配合是否有序、迅速。在硬件性能测试稳定后,才能在此基础上进行下一步的应用层软件功能测试。本章参照手机终端行业现有的测试方法,研究设计了两套完整的测试流程,主要包括终端射频测试和通信性能测试。

### 4.1 终端射频测试

电磁信号的传播借助的媒介主要是射频同轴电缆、波导、带状线等微波传输线,或者是辐射到自由空间中,这两种媒介主要的区别是线缆一般是采用绝缘材料包裹导体的方式,既能高效的传输信号,又能防止电磁波泄露和减少能量损失,但它最大的缺点是线缆的长度限制了通信的距离,而自由空间传播电磁波信号势必效率远远低于线缆传输,因为自由空间是一个充满各种信号的杂乱的、不可控的电波传播环境,同时自由空间中还有各种障碍物可以反射、吸收电磁波信号,但其优点是摆脱了线缆的束缚,可以更自由、更方便、更远的传播信号。

无线通信设备的射频性能参数测试通常对测试环境要求非常严格,因为自由空间中充满了通信装置发射的高频电磁波,在测试时必须屏蔽掉所有其他设备的电磁信号对测试设备的干扰<sup>[59]</sup>。为了限制其他不可控变量和电磁信号的干扰,本文设计射频性能参数测试实验选择采用有线直连传导测试。主要测试项目分为发射功率、工作频率范围、占用带宽、频谱发射模板。

#### 4.1.1 测试环境搭建

测试系统的搭建所需设备主要是信号产生器和信号分析仪。信号产生器根据需求模拟一个 GPS 信号导入 DUT (Device Under Test),因为设备系统在启动后必须要通过 GPS 信息进行时间同步,时间同步完成后才能启动系统各个模块开始工作,信号分析仪可以模拟一个虚拟的终端设备用来与 DUT 通信,通信链路接通之后接收到 DUT 的信号后进行射频参数分析,系统搭建如图 4.1 所示。

测试开始时,首先将 DUT 上电运行,待系统完全启动后,GNSS 定位模块开启搜星定位,此时用 GNSS 信号产生器设定 DUT 虚拟行驶路线的 GPS 数据集,然后通过射频线直接发送给 DUT (如果实验室是个密闭的屏蔽暗室,可外接天线发送到自由空间,通过辐射的方式发送给 DUT),在串口终端中输入 GPS 信号查看指令,查看 GPS 定位模块是否接收到卫星定位数据,确保 GPS 模块完成时间同步以及 DUT 定位。



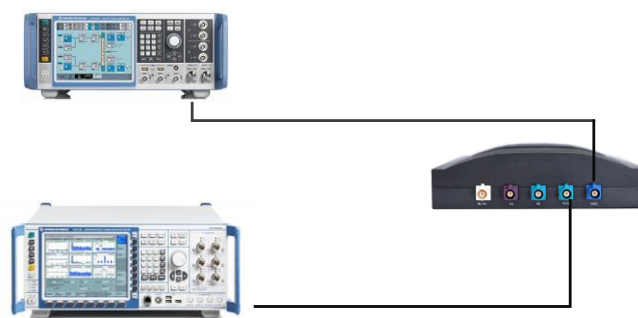


图 4.1 射频测试系统搭建

Figure 4.1 Construction of RF test system

在确保 GPS 正常工作后使用物理层调试工具使 DUT 终端发送正弦信号，同时信号分析仪的中心频率设置为 DUT 的工作频率以及调节发送信号功率使其工作在 Power Class3 最大输出功率状态下与 DUT 建立通信连接，传输过程中还需要调节信号分析仪补充射频电缆的线损。双方的通信建立连接完成后，信号分析仪在通信过程中使用 RMS 检波方式调节适当的 RBW (Resolution Bandwidth) 和 VBW (Video Bandwidth) 数值检测 DUT 的参数，测试过程如图 4.2 所示。

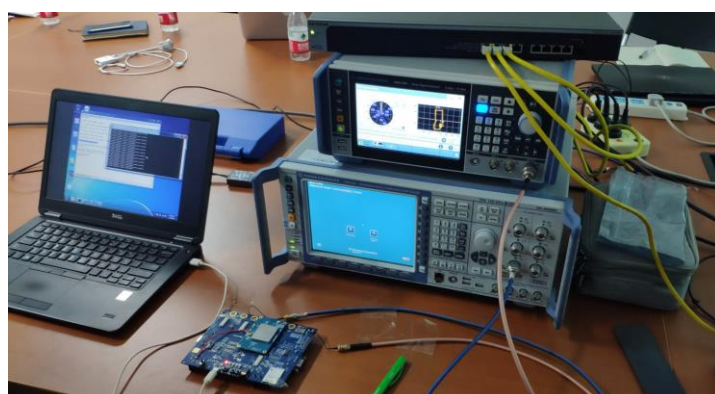


图 4.2 射频测试

Figure 4.2 Radio frequency test

发射功率测试结果如图 4.3(a) 所示，Total Channel Power 是 18.86 dBm，信号分析仪扫描的扫宽 (SPAN) 是 15 MHz，即图中坐标系的横坐标表示的频率范围是 15 MHz，又因为扫描的中心频率是 5.91 GHz，所以整个横坐标频率范围是 5 902.5 MHz-5 917.5 MHz。当 DUT 的发射机工作在 Power Class3 最大输出功率状态下，坐标系中的最低工作频率  $f_L > 5\,905.5$  MHz，最高工作频率  $f_H < 5\,914.5$  MHz，V2X 终端设备的频率范围应在 5 905.5 MHz-5 914.5 MHz。V2X 终端设备的占用带宽是 8.9393 MHz，如图 4.3(b) 所示。LTE-V2X 频率设备的频谱发射模板 (SEM: Spectrum emission mask) 测试结果如图 4.3 (c) 所示。

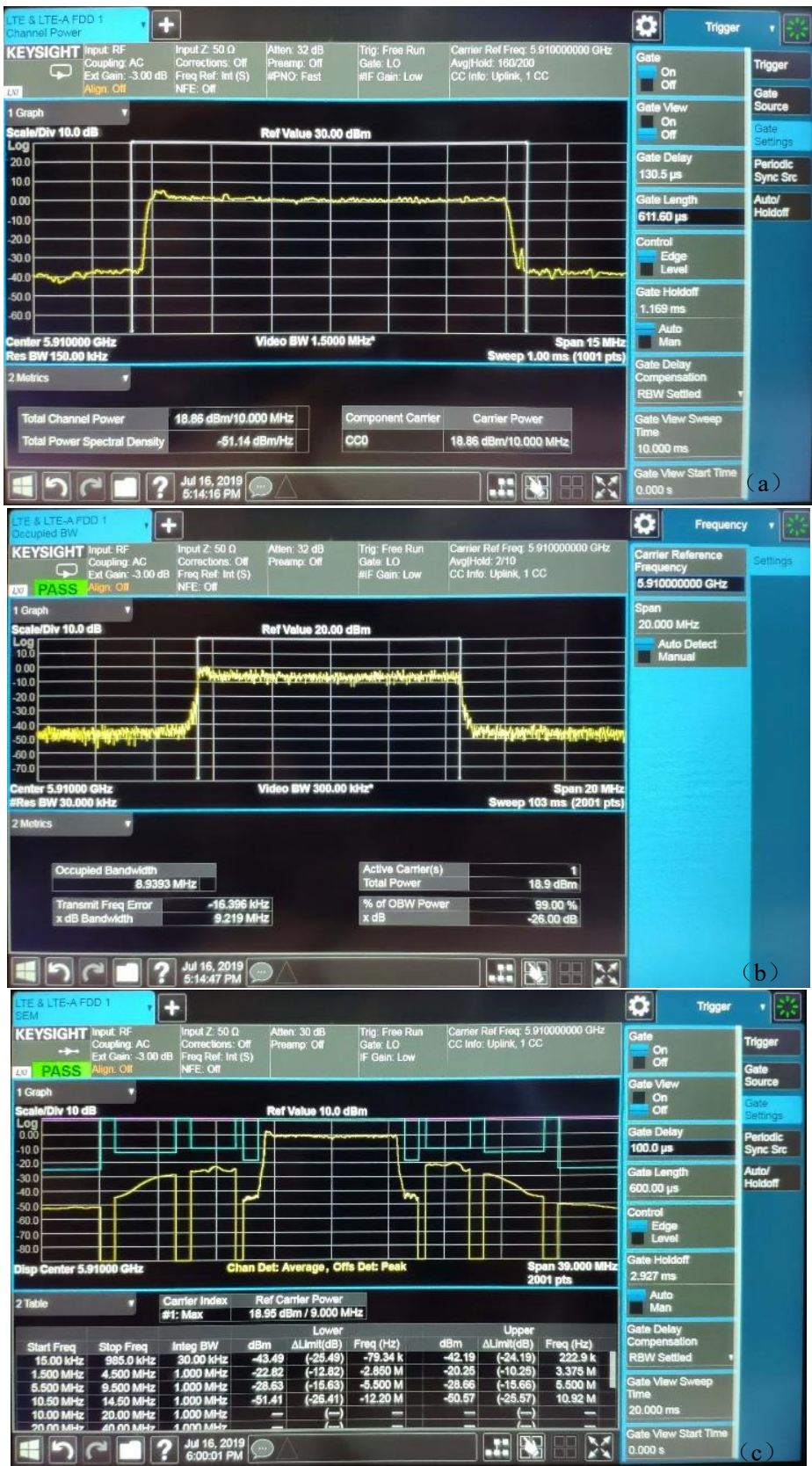


图 4.3 (a) 发射功率和工作频率范围; (b) 占用带宽; (c) 频谱发射模板

Figure 4.3 (a) Transmitting power and operating frequency range; (b) Occupied bandwidth; (c) Spectrum transmitting template

### 4.1.2 试验结果评价

通过将以上的测试结果对照 3GPP 标准 TS 36.521 Release 15 分析可得, 本文设计的 V2X 终端的性能评价如下。

(1) 根据 3GPP TS 36.521 Release 15 的标准要求发射功率必须是 23 dBm, Tolerance 是 3.3 dB, 即发射功率合格范围应该是 19.7 dBm - 26.3 dBm, 如果发射功率高于这个范围, 会对其他信道或系统造成干扰, 发射功率低于这个范围, 会造成系统覆盖范围缩小。根据试验结果表明, V2X 终端的发射功率是 18.86 dBm, 低于这个发射功率合格范围内, 因此 DUT 的系统覆盖范围会比较小, 必须提高设备发射功率使系统的覆盖范围达到每个场景预警所需要的通信距离。

(2) 为了合理使用频谱资源, 保证各种行业和业务使用频谱资源时彼此之间不会干扰, 因此每个通信装置都需要检测发射机的发射带宽是否超出其正常工作的频谱范围, 以避免对其他通信系统造成干扰。根据 3GPP TS 36.521 Release 15 的标准要求 LTE-V2X 终端设备的频率范围应在 5 905 MHz-5 925 MHz, LTE-V2X 终端设备的占用带宽应小于等于 10 MHz。根据试验结果表明, V2X 终端的频率范围在 5 905.5 MHz-5 914.5 MHz, 占用带宽是 8.9393 MHz, 完全满足标准要求。

(3) LTE-V2X 频率设备的频谱发射模板 (SEM: Spectrum emission mask) 测量的是偏移载波中心频率在 2.5-12.75 MHz 范围内的频谱杂散能量。表 4.1 所示 36.521 标准规定的通信设备的频谱杂散能量。

表4.1 通信设备的频谱发射模板限值

Table 4.1 Limits of spectrum emission template for communication equipment

| 带外发射限值 (dBm) / 信道带宽           |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| $\Delta f_{\text{OOB}}$ (MHz) | 10MHz | 20MHz | 测量带宽  |
| $\pm(0\sim1)$                 | -18   | -21   | 30kHz |
| $\pm(1\sim2.5)$               | -10   | -10   | 1MHz  |
| $\pm(2.5\sim2.8)$             | -10   | -10   | 1MHz  |
| $\pm(2.8\sim5)$               | -10   | -10   | 1MHz  |
| $\pm(5\sim6)$                 | -13   | -13   | 1MHz  |
| $\pm(6\sim10)$                | -13   | -13   | 1MHz  |
| $\pm(10\sim15)$               | -25   | -13   | 1MHz  |
| $\pm(15\sim20)$               | -     | -13   | 1MHz  |
| $\pm(20\sim25)$               | -     | -25   | 1MHz  |

根据表 4.1, DUT 的带宽约是 10 MHz, 所以其偏移载波中心频率 (2.5~2.8)、(2.8~5)、(5~6) 的限值不能超过 -10 dBm, 偏移载波中心频率 (6~10)、(10~15) 的限值不能超过 -13 dBm。试验结果图 4.3(c) 中的测量值都没超出表 4.1 中规定的限值,

即证明 V2X 终端的 SEM 测量满足标准要求。

4.2 通信性能测试

通过传导射频测试可以得到 DUT 的各项射频指标，在保证各项指标满足标准的情况下，还不能完全确定设备是完全合格的，两个 LTE-V2X 终端之间的通信是通过两者的天线收发信息，因此在保证射频指标都合格之后，还需要进行辐射测试其通信性能，通信性能测试项包括：规定覆盖范围下，两个 V2X 终端系统完成通信交互的时延和丢包率。

时延是指从数据从发送端的应用层服务数据单元入口开始，到达接收端应用层服务数据单元出口所经历的单向传输时间，时延性能参数的优劣关乎车辆及行人的安全。丢包率是指在一定覆盖范围和信道质量条件下，接收机丢失应收到的数据包的概率，如公式 4.1 所示。

$$\text{丢包率} = 1 - \frac{\text{成功接收数据包数量}}{\text{总发送数据包数量}}$$

(4.1)

4.2.1 测试环境搭建

测试系统配置如图 4.4 所示。其中，测试暗箱用于屏蔽外界信号干扰对通信链路的影响和减少信号射频泄露；而信道模拟器是构建外界通信环境与通信信道，可以根据测试场景设计路径损耗和反射，可控制单一变量以及复现每个测试场景。

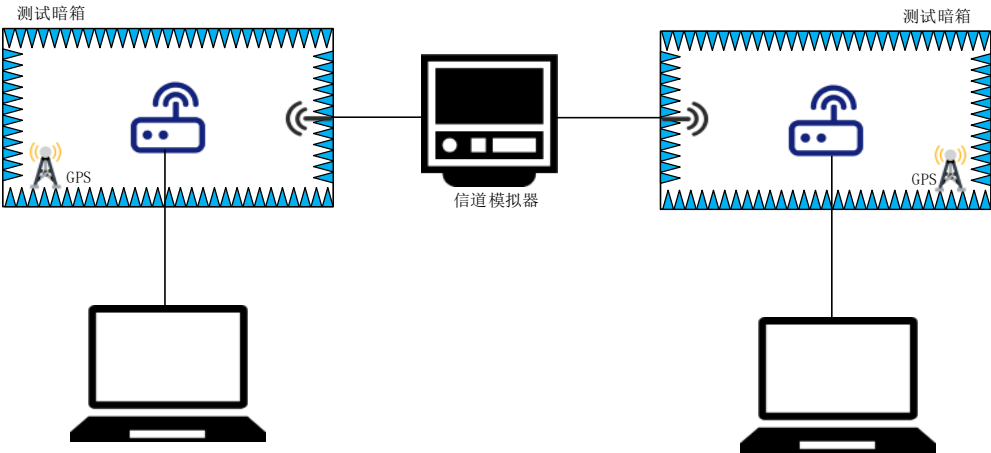


图 4.4 通信性能测试系统  
Figure 4.4 Communication performance test system

测试开始时，先在测试暗箱内开启两个通信终端并开启 log 记录功能，同时通过 GNSS 模拟器设计车辆的行驶路径 GPS 信号，然后再通过连接设备的测试电脑编辑发送的数据和查看接收的数据，数据内容如表 4.2 所示。

表4.2 测试软件的发送和接收数据内容

Table 4.2 Sending and receiving data content of test software

| 发送数据   | 接收数据       |
|--------|------------|
| 数据分组序号 | 接收时间戳      |
| 发送时间戳  | 本地 MAC 地址  |
| 发射功率   | 校验信息       |
| UEID   | RSSI       |
| 负载内容长度 | GPS 数据     |
| GPS 数据 | 行驶方向       |
| 行驶方向   | 行驶速度       |
| 行驶速度   | 发送端的数据分组内容 |
| 填充     |            |

首先,通过暗箱内的 GNSS 天线引入 GPS 信号,两个终端(OBU/RSU)时间同步后,信道模拟器通过设定信道参数仿真出汽车在真实道路上行驶时受到的干扰与衰减,例如可设定两个设备的通信距离、相对速度以及信噪比<sup>[60]</sup>。在一切设置完成之后,由发送端测试设备产生交互测试数据并控制发送端 OBU/RSU 发送数据,同时记录下发送日志,发送的数据通过信道模拟器到达接收端设备 OBU/RSU,与 OBU/RSU 相连的测试电脑在接收数据的同时打印出日志,并按照表 4.3 所示的计算方法分析数据,得到该信噪比下的时延和丢包率,完成所规定场景下的通信性能测试,测试结果如图 4.5 所示。

表4.3 测试数据的计算方法

Table 4.3 Calculation method of test data

| 数据内容    | 计算方法                               |
|---------|------------------------------------|
| 通信距离    | 信道模拟器设定数值                          |
| 相对速度    | 信道模拟器设定数值                          |
| 总发送数据包数 | 发送日志处理                             |
| 总接收数据包数 | 接收日志处理                             |
| 总丢失数据包数 | 接收日志处理                             |
| 平均时延    | 接收端时间戳与发送端时间戳差值的样本平均值              |
| 平均丢包率   | 总丢失数据包数/总发送数据包数                    |
| 通信范围    | 此通信距离下的平均时延不高于 100ms 且平均丢包率不高于 10% |



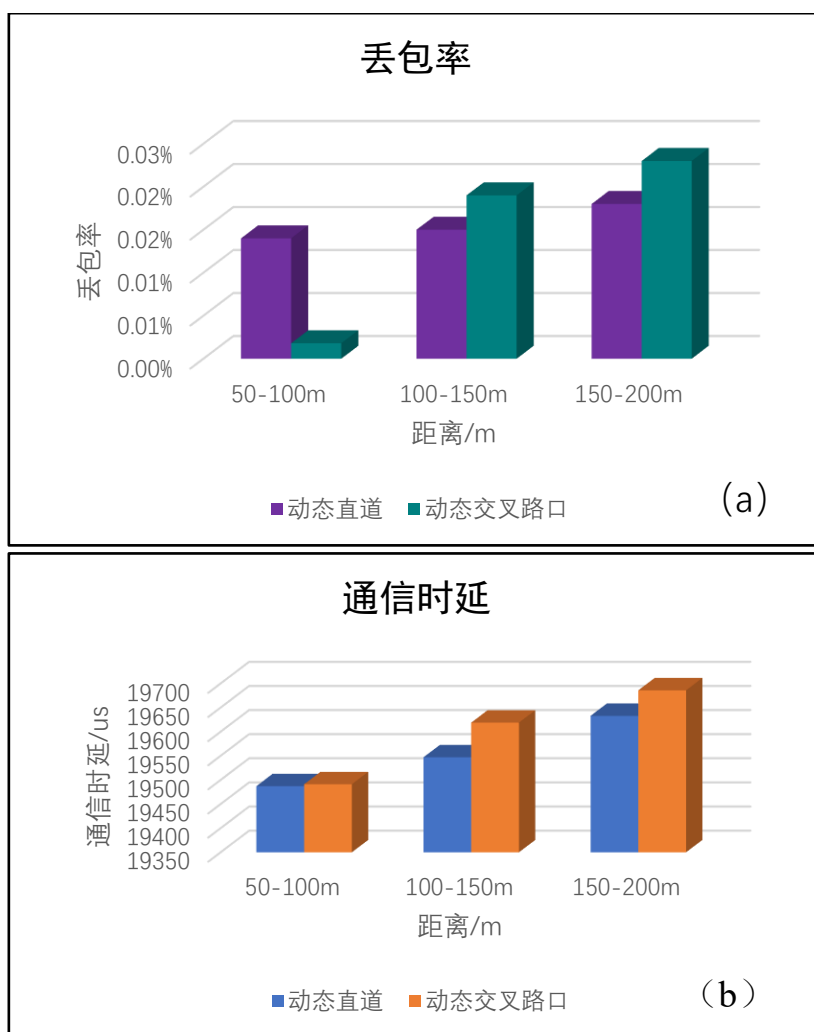


图 4.5 (a) 丢包率测试结果; (b) 通信时延测试结果

Figure 4.5 (a) Packet loss rate test results; (b) Communication delay test results

## 4.2.2 试验结果评价

通过将以上的测试结果对照标准《合作式智能运输系统专用短程通信第 3 部分：网络层和应用层规范》分析可得，本文设计的 V2X 终端的通信性能评价如下。

(1) 根据《合作式智能运输系统专用短程通信第 3 部分：网络层和应用层规范》标准要求 V2X 终端的通信时延必须低于 100 ms，否则会严重影响预警提示的及时性和正确性。图 4.5 (b) 通信时延测试结果中，随着通信距离的增加，时延也逐渐增大，当测试距离是 150-200 m 时的通信时延最大且低于 19.7 ms，远低于标准要求的 100 ms，因此在 200 m 的通信覆盖范围内，DUT 是可以正常工作的。

(2) 根据《合作式智能运输系统专用短程通信第 3 部分：网络层和应用层规范》标准要求 V2X 终端在通信范围内的丢包率要小于 5%，否则会导致设备接收到的数据包不能正确解析。图 4.5 (a) 丢包率测试结果中，随着通信距离的增加，丢包率也逐

渐增大，当测试距离是 150-200 m 时的丢包率最大且低于 0.03%，远低于标准的 5%，因此在 200 m 的通信覆盖范围内，DUT 是可以正常工作的。

(3) 图 4.5 中的测试分为动态直道测试和动态交叉路口测试，信道模拟器通过创建不同的信道环境来复现这两种测试场地，从测试结果可以直观的看出在相同的测试距离，交叉路口的时延和丢包率的测试结果会更高，主要是在直道上 V2X 终端与 V2X 终端的通信连接中间是没有遮挡物的，而在交叉路口时会出现绿化带或者高楼吸收、反射电磁波信号。

### 4.3 本章小结

本章主要对 V2X 终端进行了射频性能测试验证和通信性能测试验证。基于前文设计的硬件系统方案，规划搭建了配套的射频性能测试系统和通信性能测试系统。利用这两套系统做了大量的试验。通过相关测试结果成功验证了本文设计的硬件系统基本符合 3GPP 的标准要求，唯一存在的问题是硬件设计初期考虑到硬件的散热问题，故发射功率设置较小，没有达到标准要求。后续会通过试验评估，适当提高终端的发射功率。

## 第五章 V2X 应用功能测试方法与试验评价

本章将对本文设计的 V2X 终端的预警功能进行虚拟仿真测试和实车道路测试，本测试的目的在于验证 V2X 终端的应用场景预警算法的可行性，验证系统中所实现的四个应用场景是否能够正常工作。测试参照的标准是《合作式智能运输系统专用短程通信第 3 部分：网络层和应用层规范》。

### 5.1 虚拟场景测试

#### 5.1.1 测试环境搭建

V2X 终端获取外界信息分为三类：GNSS 信息、车辆状态信息以及其他终端（OBU 或 RSU）信息，所以只要模拟 GNSS 信号和设定好的车辆状态信息，如车速、航向角等，将这些信息输入给 DUT，DUT 就会“认为”此本车是以某个速度正在道路上行驶，同时再仿真一组数据模拟与本车交互的远车的 BSM 信息，这样就可以在实验室中进行预警应用的虚拟场景测试。测试场景包括一辆 HV 和一辆 RV，HV 是指在该场景中被测试的车辆，RV 用于协助 HV 触发应用层预警程序。基于这个思路构建一个硬件在环的 V2X 通信终端功能测试系统如图 5.1 所示，包括 V2X 仿真平台、GNSS 模拟器、信道模拟器、场景显示器及场景编辑软件等。搭建的测试平台可实现应用场景仿真、测试用例管理、测试结果分析等功能。

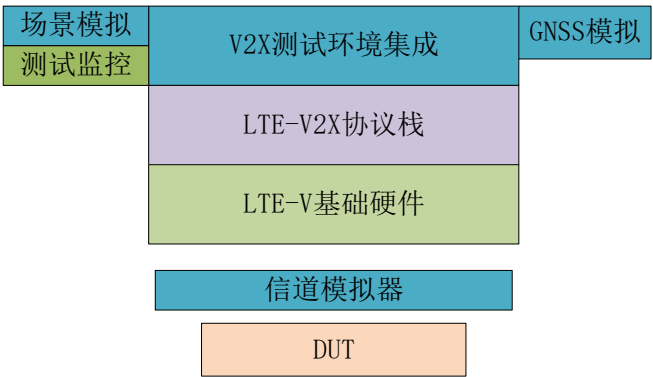


图 5.1 测试系统配置框图

Figure 5.1 Test system configuration diagram

GNSS 信号发生器将预先设计完成的 HV 行车路线转化为一串 GPS 数值点传递给 DUT，V2X 仿真平台模拟一个 V2X 终端发送 BSM 信息集传递给信道模拟器，信道模拟器对接收到的 BSM 信息集进行设定两个设备的通信距离、相对速度以及信噪比等参数再传递给 DUT，DUT 对接收到的处理后的 BSM 信息集按帧依次进行预警类型归类，并进入相应预警判断，直到在某个时间点触发预警阈值，此时将这个时刻的 DUT



的状态信息、V2X 仿真平台发送的 BSM 信息集以及预警结果信息集发送给场景显示器显示出来。场景编辑软件用于生成车辆的车速、位置、车辆之间的距离、障碍物、交通场景等动态仿真数据，并对整个测试活动进行管理。测试系统的搭建如图 5.2 所示。



图 5.2 功能测试系统搭建

Figure 5.2 Function test system construction

测试总共包括以下七个步骤：

- (1) 规划待测设备 DUT 的运动轨迹；
- (2) 将运动轨迹导入 GNSS 模拟器生成 GPS 数据集，并附加时间戳发送给待测设备；
- (3) 待测设备接收到 GPS 信号后完成时间同步，根据接收到 GPS 信号，在虚拟场景中开始行驶，并组建自己的 BSM 信息集往外发送以及等待接收目标车辆的 BSM 信息；
- (4) 在 V2X 仿真平台中规划目标车辆的运动轨迹；
- (5) V2X 仿真平台一方面直接向场景显示器发送 BSM 信息集模拟目标车辆在虚拟场景中运动，另一方面发送 BSM 信息导入信道模拟器再传递给待测设备通信交互；
- (6) 信道模拟器模拟通信信道，将 BSM 信号加载衰减因子和多径增益调节设置信号的信噪比再传送给待测设备；
- (7) 场景显示器显示待测设备及目标车辆运动状态，如图 5.3 所示，同时记录预警结果信息。

测试预警结果信息集包括应用类型、警告类型、警告优先级、警告等级、碰撞阈值、车距、相对方位等。将每个测试用例执行 10 遍，将首次发出预警时的预警结果信息集记录下来，如表 5.1、5.2 所示。

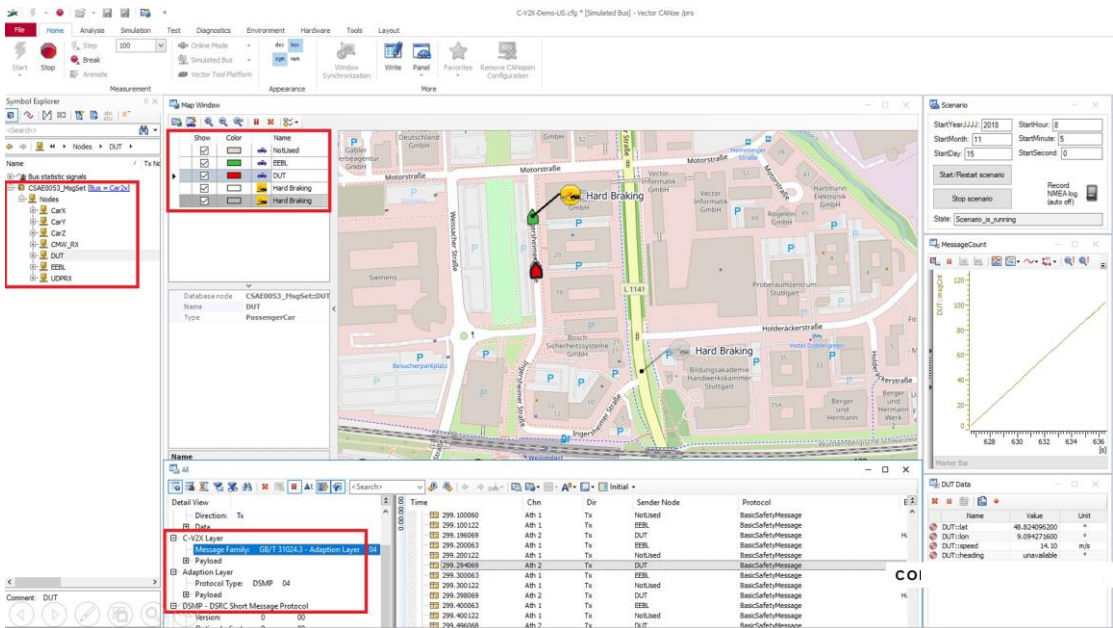


图 5.3 虚拟仿真测试界面  
Figure 5.3 Virtual simulation test interface

表5.1 前向碰撞测试结果报告  
Table 5.1 FCW test results report

| 序号 | 警告类型 | 碰撞阈值 /m | 车距 /m | 相对方位 | 是否成功预警 |
|----|------|---------|-------|------|--------|
| 1  | FCW  | 10      | 10    | 2    | 是      |
| 2  | FCW  | 10      | 10    | 2    | 是      |
| 3  | ICW  | 10      | 9     | 6    | 否      |
| 4  | FCW  | 10      | 9     | 2    | 是      |
| 5  | FCW  | 10      | 8     | 2    | 是      |
| 6  | NONE | 10      | 11    | 2    | 否      |
| 7  | FCW  | 10      | 10    | 2    | 是      |
| 8  | FCW  | 10      | 8     | 2    | 是      |
| 9  | FCW  | 10      | 7     | 2    | 是      |
| 10 | FCW  | 10      | 9     | 2    | 是      |

表5.2 交叉路口碰撞测试结果报告  
Table 5.2 ICW test results report

| 序号 | 警告类型 | 车距 /m | 相对方位 | 是否成功预警 |
|----|------|-------|------|--------|
| 1  | ICW  | 15    | 6    | 是      |
| 2  | ICW  | 14    | 6    | 是      |
| 3  | ICW  | 16    | 6    | 是      |
| 4  | ICW  | 19    | 6    | 是      |
| 5  | ICW  | 27    | 6    | 是      |
| 6  | ICW  | 14    | 6    | 是      |

表5.2 (续)

Table 5.2 (Continuation)

| 序号 | 警告类型 | 车距 /m | 相对方位 | 是否成功预警 |
|----|------|-------|------|--------|
| 7  | ICW  | 13    | 6    | 是      |
| 8  | ICW  | 29    | 6    | 是      |
| 9  | ICW  | 16    | 6    | 是      |
| 10 | ICW  | 17    | 6    | 是      |

其中, 相对方位表示为: 前方=1, 正前方=2, 后方=3, 侧后方=4, 左前方=6, 右前方=7。

根据 10 次的测试得到的结果取平均值可得到在 10 次的测试过程中的预警成功率, 根据测试结果计算可得前向碰撞预警的成功预警率在 80%左右, 而交叉路口碰撞预警的成功率是 100%。场景显示器不仅能将两车的运动状态实时显示出来, 同时显示器内部嵌入了控制程序, 根据测试需求修改每个测试用例的测试次数, 修改两车的车速以及预警阈值的大小。

### 5.1.2 试验结果评价

通过将以上的测试结果对照标准《合作式智能运输系统专用短程通信第 3 部分: 网络层和应用层规范》分析可得, 本文设计的 V2X 终端的应用层算法功能评价如下。

(1) 从表 5.1 中可以计算得到 FCW 的预警成功率是在 80%左右, 其中两次发生误报, 第 3 次试验算法判断目标车辆是在左前方, 不是在正前方, 因此无法触发前向碰撞预警模块进行判断, 而是错误地开启交叉路口碰撞预警模块; 第 6 次试验是前向碰撞预警模块计算的车距是 11 m 大于预警阈值 10 m, 因此没有发生预警提示。从这 10 次试验上可以算法的成功率 80%是很高的, 但是在判断方位和计算距离上的算法准确度还需要完善一下。

(2) 从表 5.2 中可以计算得到 ICW 的预警成功率是在 100%, 通过试验可以证明 ICW 的算法能起到较好的效果, 能有效、及时地辅助驾驶员, 在后续开发中可以就此基础上通过输入更多的消息的方式, 继续优化算法的功能。

## 5.2 实车道路测试

实车测试是完成虚拟场景测试之后再次进行的验证测试, 虚拟场景测试搭建的仿真场景测试的结果和现实道路相测试的结果必定存在偏差的, 现实道路环境充满各种信号干扰和损耗, 而且这些干扰损耗还不是固定不变的, 是随着自由空间的天气条件无时无刻无规律地对信号造成影响, 这是设备所无法准确再现的, 因此需要进行实车路测来验证最终的测试结果是否和虚拟场景的结果相同或者是相差不多, 同时也可以根据实际道路测试的结果来修改合适的预警阈值。

5.2.1 前向碰撞预警场景测试

1. 场景定义以及测试目的
- 前车碰撞预警是一项 V2V 主动安全技术，主要是检测汽车行驶前方是否存在减速车辆会有潜在追尾碰撞危险，对驾驶员进行提醒，防止或减轻追尾事故带来的伤害。预警方式可为声音、视觉等多种方式实现。其测试目的是验证当测试车辆与目标车辆存在潜在冲突危险时，能否向驾驶员发出 FCW 报警信息。
2. 影响因素
- a) 自车（被测车辆）与前车（目标车辆）的相对距离  $S$ ;

b) 自车与前车的相对速度  $V$ ;

c) 前车是否位于自车的前方运动轨迹上。
3. 测试用例设计

表5.3 前向碰撞场景测试用例  
Table 5.3 FCW test case

| 测试用例序号 | 测试用例场景描述                                  | 场景示意图                                                                                |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 被测车辆（VUT）行驶，目标车辆（VT）在被测车辆（VUT）同一车道正前方慢速行驶 |  |
| 2      | 被测车辆（VUT）行驶，目标车辆（VT）在被测车辆（VUT）相邻车道前方慢速行驶  |  |

4. 测试步骤
- 1) VUT 与 VT 的初始距离设置为  $S$ ，VUT 以  $V1$  的速度向 VT 尾部接近，VT 以  $V2$  的速度行驶，如图 5.4 所示；

2) 记录系统是否发出 FCW 预警，若发生 FCW 试验结束，记录此时 VUT 与 VT 之间的预警距离  $S_w$ ;

3) 分别设置  $V1$ 、 $V2$ 、 $S$  的大小，重复进行测试。



图 5.4 前向碰撞场景实车测试

Figure 5.4 FCW real vehicle test

## 5. 测试结果

表5.4 前向碰撞场景测试结果

Table 5.4 FCW test results

| 序号 | 测试参数      |          |                       |      | 期待结果<br>(5s) | 测试结果<br>(Pass/Fail) |
|----|-----------|----------|-----------------------|------|--------------|---------------------|
|    | V1/(km/h) | V2(km/h) | a1(m/s <sup>2</sup> ) | S(m) |              |                     |
| 1  | 20        | 20       | 5                     | 10   | 预警           | 符合                  |
| 2  | 20        | 20       | 5                     | 30   | 不预警          | 符合                  |
| 3  | 20        | 40       | 5                     | 20   | 预警           | 符合                  |
| 4  | 20        | 40       | 5                     | 40   | 不预警          | 符合                  |
| 5  | 40        | 20       | 5                     | 30   | 预警           | 符合                  |
| 6  | 40        | 20       | 5                     | 50   | 不预警          | 符合                  |
| 7  | 40        | 40       | 5                     | 40   | 预警           | 符合                  |
| 8  | 40        | 40       | 5                     | 60   | 不预警          | 符合                  |
| 9  | 40        | 60       | 5                     | 30   | 预警           | 符合                  |
| 10 | 40        | 60       | 5                     | 50   | 不预警          | 符合                  |
| 11 | 60        | 20       | 5                     | 40   | 预警           | 符合                  |
| 12 | 60        | 20       | 5                     | 60   | 不预警          | 符合                  |
| 13 | 60        | 40       | 5                     | 50   | 预警           | 符合                  |
| 14 | 60        | 40       | 5                     | 70   | 不预警          | 符合                  |
| 15 | 60        | 60       | 5                     | 55   | 预警           | 符合                  |
| 16 | 60        | 60       | 5                     | 75   | 不预警          | 符合                  |

5.2.2 交叉路口碰撞预警场景测试

1. 场景定义以及测试目的

交叉口碰撞预警是当汽车行驶到交叉路口处检测侧向车道是否有来车，以防发生侧向碰撞危险时，对驾驶员进行提醒，防止侧向碰撞事故带来的伤害，提高交叉路口的通行安全。一般预警方式有声音、视觉或者触觉等。其测试目的是验证当被测车辆与目标车辆存在潜在冲突危险时，能否向驾驶员发出 ICW 报警信息。

2. 影响因素

- a) 自车（被测车辆）与前车（目标车辆）的相对距离  $S$ ;
- b) 自车与前车的相对速度  $V$ ;
- c) 前车是否位于自车的侧方运动轨迹上。

3. 测试用例设计

表5.5 交叉路口碰撞场景测试用例  
Table 5.5 ICW test case

| 测试用例序号 | 测试用例场景描述                                                       | 场景示意图 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | 被测车辆（VUT）停止在路口，目标车辆1（VT-1）从VUT左侧驶向路口，VUT视线被出现在路口的目标车辆2（VT-2）遮挡 |       |
| 2      | 被测车辆（VUT）停止在路口，目标车辆1（VT-1）从VUT右侧驶向路口，VUT视线被出现在路口的目标车辆2（VT-2）遮挡 |       |

4. 测试步骤

- 1) VUT 与交叉路口中心的初始距离为 50m，VT-1 与交叉路口中心的初始距离设置为  $S=150m$ ，速度  $V2=20km/h$ ，VT-2 停止在交叉口车道的右侧车道上，VT 以  $V1=10km/h$  的速度在同向车道向交叉口行驶，视线收到 VT-2 的遮挡;
- 2) 记录 VUT 系统是否发出 ICW 预警，如图 5.5 所示;



3) 分别设置  $V_2=40\text{km/h}$ ,  $60\text{km/h}$ , 重复步骤 1) 和步骤 2)。

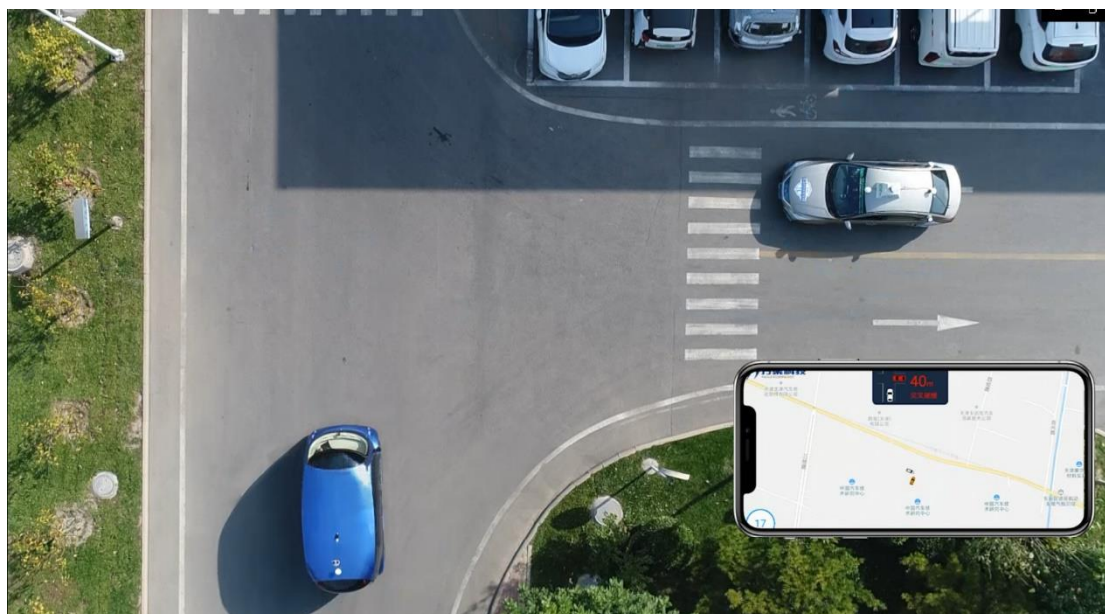


图 5.5 交叉路口碰撞预警实车测试

Figure 5.5 ICW real vehicle test

## 5. 测试结果

表5.6 交叉路口碰撞场景测试结果

Table 5.6 ICW test results

| 测试用例序号 | VUT 速度<br>$V_2/(\text{km/h})$ | 期望结果              | 实际结果   |
|--------|-------------------------------|-------------------|--------|
| 1      | 20                            | VUT 发出左侧 ICW 预警信号 | 符合期望结果 |
|        | 40                            | VUT 发出左侧 ICW 预警信号 | 符合期望结果 |
|        | 60                            | VUT 发出左侧 ICW 预警信号 | 符合期望结果 |
| 2      | 20                            | VUT 发出右侧 ICW 预警信号 | 符合期望结果 |
|        | 40                            | VUT 发出右侧 ICW 预警信号 | 符合期望结果 |
|        | 60                            | VUT 发出右侧 ICW 预警信号 | 符合期望结果 |

### 5.2.3 前方道路施工限速场景测试

#### 1. 场景定义以及测试目的

前方道路施工及限速预警是一项路况信息共享技术,在检测到本车行驶的车道内有施工限速的提示警告时,进行提醒,防止自车超速以及冲撞了施工单位造成事故。预警方式可为声觉、视觉或者触觉等多种方式实现。其测试目的是验证当测试车辆行驶到施工路段内时,能否向驾驶员发出前方道路施工限速报警信息。

#### 2. 影响因素

a) 自车(被测车辆)与施工地点的距离  $S$ ;

b) 自车是否正确判断所处的车道节点。

3. 测试用例设计

表5.7 前方道路施工限速场景测试用例

Table 5.7 Test case of speed limit scene in road construction

| 测试用例序号 | 测试用例场景描述                                                         | 场景示意图 |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | 被测车辆（VUT）行驶路线如图中黑色虚线箭头所示，驶向路口后右转弯驶向施工点，路口处所设置的RSU 装置提前输入了施工点的经纬度 |       |
| 2      | 被测车辆（VUT）行驶路线如图中黑色虚线箭头所示，径直通过路口，路口处所设置的RSU 装置提前输入了施工点的经纬度        |       |

4. 测试步骤

- 1) VUT 与交叉路口中心的初始距离为  $S=10\text{m}$ ，速度  $V1=10\text{km/h}$ ，按照提前规划的行驶路线行驶，如图 5.6 所示；
- 2)记录 VUT 系统是否发出前方道路施工预警，记录当前车辆所在的车道节点号；
- 3) 分别在不同的车道上设置施工点，重复步骤 1) 和步骤 2)。



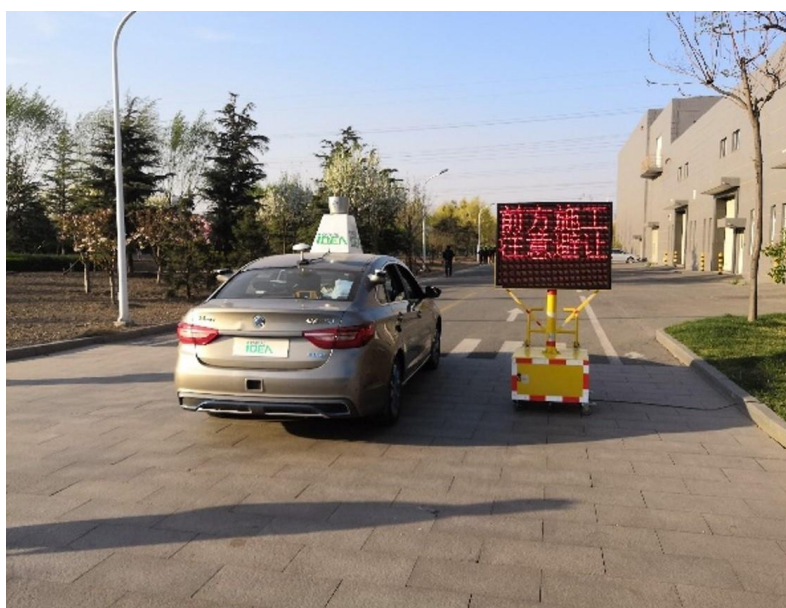


图 5.6 道路施工实车测试

Figure 5.6 Road construction vehicle test

## 5. 测试结果

表5.8 前方道路施工限速场景测试结果

Table 5.8 Test results of speed limit scene in road construction

| 测试用例序号 | 车道节点号 | 期望结果                    | 实际结果   |
|--------|-------|-------------------------|--------|
| 1      | 1-2   | 发出限速预警信号，且提示车与施工点距离 $S$ | 符合期望结果 |
| 2      | 1-3   | 不发出预警信号                 | 符合期望结果 |

### 5.2.4 车速引导场景测试

#### 1. 场景定义以及测试目的

车速引导场景是在检测到本车行驶的车道的后节点处存在红路灯时，根据红绿灯的灯色剩余时间等进行车速引导规划，使本车能够在不停车的情况下顺利通过十字路口。预警方式可为声觉、视觉或者触觉等多种方式实现。其测试目的是验证当测试车辆行驶到前方是十字路口时，能否正确根据当前灯色规划处适当车速。

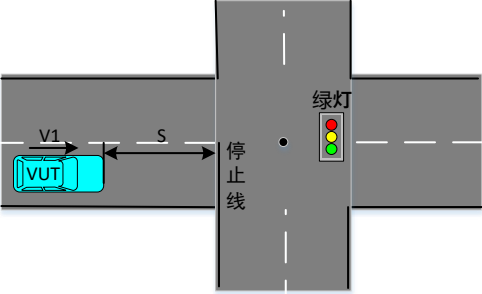
#### 2. 影响因素

- 自车（被测车辆）与十字路口的距离  $S$ ；
- 自车是否正确规划车速。

#### 3. 测试用例设计

表5.9 车速引导场景测试用例

Table 5.9 Vehicle speed guidance scenario test case

| 测试用例序号 | 测试用例场景描述                                   | 场景示意图                                                                              |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 被测车辆（VUT）驶向路口，路口处所设置的RSU 装置会将红路灯的状态信息发广播出来 |  |

4. 测试步骤

- 1) VUT 与交叉路口中心的初始距离为  $S=100\text{m}$ ，速度  $V1=10\text{km/h}$ ，汽车径直行驶向路口，如图 5.7 所示；
- 2) 记录 VUT 系统是否发出车速引导提示，记录 VUT 系统规划的车速；
- 3) 分别设置  $S=150\text{m}$ ， $200\text{m}$ ，重复步骤 1) 和步骤 2)。



图 5.7 车速引导实车测试  
Figure 5.7 Speed guided real vehicle test

5. 测试结果

表5.10 车速引导场景测试结果

Table 5.10 Vehicle speed guidance scenario test results

| 测试用例序号 | 初始距离 $S/\text{m}$ | 期望结果                | 实际结果   |
|--------|-------------------|---------------------|--------|
| 1      | 100               | 根据 VUT 车速提示顺利通过十字路口 | 符合期望结果 |
| 2      | 150               | 根据 VUT 车速提示顺利通过十字路口 | 符合期望结果 |
| 3      | 200               | 根据 VUT 车速提示顺利通过十字路口 | 符合期望结果 |

### 5.3 本章小结

应用层预警算法的设计对于 V2X 终端是非常重要的一个环节，在保证了设备通信性能的前提下，接下来就是尽可能完善应用层的预警算法，过早地发出预警或频繁预警会让驾驶员驾驶体验很差，反而会影响驾驶员的操作，但较晚发出预警会让驾驶员来不及操作规避，因此本章设计了虚拟场景测试系统和实车道路测试系统就是用来测试和改善预警阈值。同时，利用这两套测试方法对本文设计的四个应用场景的算法进行了大量的测试，试验结果表明 V2X 终端能及时可靠地发出预警信息，说明了本文所设计的智能驾驶与车路协同的 V2X 终端预警应用是可行的。

## 结 论

V2X 车辆通信技术不仅是解决交通问题的有效措施,同时也是发展汽车自动驾驶技术中十分重要的战略制高点。通过借鉴欧美近十年发展的 DSRC 通信技术和对比新提出的 LTE-V2X 通信技术与 DSRC 的优劣势,中国确定了 LTE-V2X 将是国内 V2X 通信的主流技术方向,中国汽车标准委员会也通过标准制定确认了 LTE-V2X 的工作频段和未来发展的规划。

本文在 V2X 车载通信系统关键技术的研究上完成的工作主要有:

(1) 本文首先是对 V2X 提出的背景以及 V2X 技术概念进行了深入的学习,同时还详细地对比了 DSRC 和 LTE-V2X 技术的优缺点,以及对标准制定的 17 个 V2X 应用场景进行剖析研究,并引出了本文基于课题的工程需求和完成的主要研究内容是:设计 V2X 终端硬件系统和开发前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导四个 V2X 预警场景应用。

(2) V2X 技术的实现,首先必须设计一套完整可靠的硬件系统。本文通过分析总结 V2X 终端的接口需求和功能需求,设计了硬件设备的系统框图,并且通过试验测试验证了终端具备良好的射频性能和通信性能。

(3) 针对 V2X 预警场景应用,本文选取了前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导这四个 V2X 应用场景进行研究设计,搭建了 FCW 碰撞模型和 ICW 碰撞模型等,通过场景解析,流程设计、公式推导计算、预警阈值设定,最后在转换成代码实现,集成到 V2X 终端,并在完成 V2X 通信终端的软硬件设计之后,从终端性能测试和应用功能测试上着手研究,搭建了测试系统并进行测试。

在 2019 年 12 月份中国汽车技术研究中心的总部举行了科技周技术展示,其中第五部门派出了 L4 级自动驾驶汽车展示自动驾驶绕园区行驶一圈,成功地演示本文设计的前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、前方道路施工及限速预警、车速引导这四个 V2X 预警应用,得到了在场参观人员的充分肯定,确认可行。

到 2020 年为止,汽标委已经连续发布多个智能网联汽车的标准,推动车联网的发展,但相关产业环境和产业链还是不够成熟,需要更多的行业部门一起配合,尤其是传统的通信行业,如移动、联通、电信。尤其是 2020 年将要实施应用的 5G 通信技术,拥有低时延、大带宽等优势,必将成为 LTE-V2X 发展的关键技术演进,需要多方持续跟进、研究。



## 参考文献

- [1] 巩若琳, 李文琦. 《中国制造 2025》背景下新能源汽车产业发展现状及前景研究[J]. 商讯, 2020(10): 23-24.
- [2] 张建华, 邹常丰. 车联网技术及其在交通管理中的应用[J]. 交通科技与经济, 2014, 16(06): 91-94.
- [3] 公安部交通管理局. 2018 年全国道路交通事故预防工作取得明显成效[EB/OL]. [2019-01-15]. <http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c6361001/content.html>.
- [4] 戴震军. 人工智能技术应用于自动驾驶汽车面临的挑战及发展趋势分析[J]. 无线互联科技, 2020, 17(06): 162-163.
- [5] 缪立新, 王发平. V2X 车联网关键技术研究及应用综述[J]. 汽车工程学报, 2020, 10(01): 1-12.
- [6] 李国强, 戴一凡, 李升波, 等. 智能网联汽车(ICV)技术的发展现状及趋势[J]. 汽车安全与节能学报, 2017, 8(01): 1-14.
- [7] 李凤, 房家奕, 赵丽. 3GPP LTE-V2X 标准进展及技术介绍[J]. 电信网技术, 2016(06): 40-45.
- [8] Schwarzbach Paul, Michler Albrecht, Tauscher Paula, et al. An Empirical Study on V2X Enhanced Low-Cost GNSS Cooperative Positioning in Urban Environments[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2019, 19(23).
- [9] 孔凡忠, 徐小娟, 褚景尧. 智能汽车计算平台的关键技术与核心器件[J]. 中国工业和信息化, 2018(06): 28-38.
- [10] 段续庭, 田大新, 王云鹏. 基于 V2X 通信网络的车辆协同定位增强方法[J]. 汽车工程, 2018, 40(08): 947-951+959.
- [11] 柏麟. 智能网联汽车 ADAS 及 V2X 技术推广动态浅析[C]. 中国智能交通协会. 第十二届中国智能交通年会大会论文集, 2017: 552-560.
- [12] 何保俊. 关于城市智慧交通设计架构的设想[C]. 国家新闻出版广电总局中国新闻文化促进会学术期刊专业委员会. 2017 年国际科技创新与教育发展学术会议论文集(第二部分). 国家新闻出版广电总局中国新闻文化促进会学术期刊专业委员会: 香港新世纪文化出版社有限公司, 2017: 96-97.
- [13] 朱红梅, 林奕琳. 蜂窝车联网的标准、关键技术及网络架构的研究[J]. 移动通信, 2018, 42(03): 70-74.
- [14] 于广鹏, 谭德荣, 马福霞. 汽车防碰撞预警/碰撞算法研究现状及分析[J]. 山东理工大学学报(自然科学版), 2014, 28(06): 1-5.
- [15] 刘爽, 吴韶波. V2X 车联网关键技术及应用[J]. 物联网技术, 2018, 8(10): 39-40+43.
- [16] 裴丽珊, 王祎男, 董馨. V2X 车路协同系统设计方案综述[J]. 汽车文摘, 2019(3): 16-19.
- [17] Cliff Drubin. Automotive Cellular V2X Communications to Challenge IEEE 802.11p/DSRC Standard[J]. Microwave Journal, 2017, 60(3).
- [18] Cliff Drubin. 5G Key Technology in Enabling V2X Communication in Future Cars[J]. Microwave Journal, 2016, 59(7).
- [19] 陈璇, 蔡子华. 面向下一代车联网的 V2X 关键技术研究[J]. 广东通信技术, 2018, 38(04): 22.

- [20] 陈荆花, 黄晓彬, 李洁. 面向智能网联汽车的 V2X 通信技术探讨[J]. 电信技术, 2016(05): 24.
- [21] Alan Tran. Connecting C-V2X vehicles to cloud services[J]. Automotive Industries, 2019, 198(2).
- [22] 卓义斌, 缪照滨, 高月红, 等. V2X 技术发展历程及应用研究[J]. 电信工程技术与标准化, 2016, 29(02): 20-24.
- [23] 孟源, 柴舒杨, 罗正华, 等. 车联网网络架构分析[J]. 成都大学学报(自然科学版), 2012, 31(04): 346-349.
- [24] 运营商财经网. 吉利和高通、高新兴合作, 引入 5G 与 C-V2X 汽车技术[J]. 汽车实用技术, 2019(05): 2.
- [25] Liu Zhenyu, Pu Lin, Zhu Konglin, et al. Design and evaluation of V2X communication system for vehicle and pedestrian safety[J]. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22(6).
- [26] Sensor Research; Findings from University of Electro-Communications Broaden Understanding of Sensor Research (SDN-based Handover Scheme in Cellular/IEEE 802.11p Hybrid Vehicular Networks)[J]. Journal of Technology, 2020.
- [27] 冉斌, 谭华春, 张健, 等. 智能网联交通技术发展现状及趋势[J]. 汽车安全与节能学报, 2018, 9(02): 119-130.
- [28] 合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准: T/CAE 53-2017[S].
- [29] 张令文, 刘留, 和雨佳, 等. 全球车载通信 DSRC 标准发展及应用[J]. 公路交通科技, 2011, 28(S1): 71-76+85.
- [30] Sadip Midya, Asmita Roy, Koushik Majumder, et al. QoS aware distributed dynamic channel allocation for V2V communication in TVWS spectrum[J]. Computer Networks, 2020, 171.
- [31] 张磊, 王建强, 李克强, 等. 基于驾驶员跟车习惯的报警/避撞算法研究[J]. 汽车工程, 2006, 28(4): 351-355.
- [32] 王建强, 迟瑞娟, 张磊, 等. 适应驾驶员特性的汽车追尾报警-避撞算法研究[J]. 公路交通科技, 2009, 26(S1): 7-12.
- [33] 工业和信息化部. 车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划[J]. 智能制造, 2019(Z1): 6.
- [34] 宋义伟. 浅谈我国车联网的发展现状及未来挑战[J]. 科技风, 2019(12): 215.
- [35] 易斌. 车联网关键技术及其发展趋势分析[J]. 汽车维修与保养, 2018(06): 86-87.
- [36] 郑智, 魏爱国, 高文伟. 车联网技术与发展[D]. 军事交通学院汽车指挥系, 2014.
- [37] 于润东, 余冰雁, 李新洲, 等. C-V2X 标准化进展与测试验证[J]. 信息通信技术与政策, 2018(07): 61-65.
- [38] Seiler P, Song B, Hedrick J. Development of a collision avoidance system[R]. SAE Technical Paper Series, 1998.
- [39] Björn Schünemann. V2X simulation runtime infrastructure VSimRTI: An assessment tool to design smart traffic management systems[J]. Computer Networks, 2011, 55(14).
- [40] Ali Touran, Mark A Brackstone, Mike McDonald. A collision model for safety evaluation of autonomous intelligent cruise control[J]. Accident Analysis and Prevention, 1999, 31(5).
- [41] K. Lee, H. Peng. Evaluation of automotive forward collision warning and collision avoidance algorithms[J]. Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 2007, 43(10): 735-751.
- [42] Michiel M. Minderhoud, Piet H.L. Bovy. Extended time-to-collision measures for road traffic safety assessment[J]. Accident Analysis and Prevention, 2001, 33(1).

- [43] Martin Winkelbauer, Martin Donabauer, Alexander Pommer, et al. Naturalistic data on time headway behind motorcycles and other vehicles[J]. Safety Science, 2019.
- [44] 裴晓飞, 刘昭度, 马国成, 等. 汽车主动防撞系统的安全距离模型和目标检测算法[J]. 汽车安全与节能学报, 2012, 3(01): 26-33.
- [45] 张磊, 王建强, 李国强, 等. 基于驾驶员跟车习惯的报警/防撞算法研究[J]. 汽车工程, 2006(04): 351-355+375.
- [46] 于胜波, 陈桂华, 李乔, 等. 国内外智能网联汽车道路测试对比研究[J]. 汽车文摘, 2020(02): 29-36.
- [47] 章如峰. 车联网产业发展与市场前景分析[C]. 中国智能交通协会. 第八届中国智能交通年会论文集. 中国智能交通协会: 中国智能交通协会, 2013: 436-442.
- [48] 李自生. 基于 LTE-V 双模车联网终端平台的设计与实现[D]. 北京: 中国科学院大学(中国科学院工程管理与信息技术学院), 2017.
- [49] 贾玉雷, 靳伍银, 李鹏勃, 等. 基于 ZigBee 技术的智能车无线控制系统开发[J]. 传感器与微系统, 2013, 32(5): 135-137, 141.
- [50] 吴承治. 浅析车与车通信网络时间同步[J]. 现代传输, 2014(03): 12-19.
- [51] 李璇. 基于 V2X 技术的碰撞风险预警和路口通行辅助方法研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2019.
- [52] Haibin Chen, Rongqing Zhang, Wenjun Zhai, et al. Interference-Free Pilot Design and Channel Estimation Using ZCZ Sequences for MIMO-OFDM-Based C-V2X Communications[J]. 中国通信, 2018, 15(07): 47-54.
- [53] 罗铁漂. 基于车联网的“智轨”数据传输方式设计与验证[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- [54] Qiang Luo, Jie Yuan, Xinqiang Chen, et al. Analyzing start-up time headway distribution characteristics at signalized intersections[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 535.
- [55] Li Li, Xiqun Chen. Vehicle headway modeling and its inferences in macroscopic/microscopic traffic flow theory: A survey[J]. Transportation Research Part C, 2017, 76: 170-188.
- [56] 张辉宜, 郝小林, 袁志祥, 等. 汽车防追尾碰撞的最小安全距离仿真研究[J]. 计算机仿真, 2014, 31(11): 146-149, 207.
- [57] 王跃建. 奔腾汽车纵向主动防撞系统关键技术研究[D]. 北京: 清华大学, 2009.
- [58] 臧利国, 滕飞, 彭志洋, 等. 改进 Berkeley 模型的汽车防碰撞预警算法[J]. 机械科学与技术, 2018(7): 1082-1088.
- [59] 葛雨明. 我国 LTE-V2X 标准化及测试验证进展[J]. 移动通信, 2019, 43(11): 36-39.
- [60] 尹贞. 车载自组网中的信道接入机制研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2014.





## 攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果

### 1. 学术论文

- [1] 郭蓬, 郭剑锐, 戎辉, 等. 毫米波雷达研究现状及其测试项目[J]. 汽车电器, 2018(10): 33-35.
- [2] 张小俊, 郭剑锐, 郭蓬, 等. 面向智能驾驶的 V2X 测试方法研究[J]. 汽车电器, 2020(5): 1-5.



## 致 谢

时光似箭，短短三年的研究生生涯即将步入尾声，回首往昔，初入校园满怀憧憬，暗自下定决心，必要好好学习苦心科研，所幸没有辜负导师的教导，在研二时期经由导师的推荐进入中国汽车技术研究中心工程院智能网联科室进行实习，学习研究智能网联汽车 V2X 技术与整车天线 OTA 测试暗室系统设计，同时感谢中汽研自动驾驶课题的资金支持本论文的研究工作。经历了两年的实习生涯，让我学习了大量的知识，积累了丰富的经验，这份经历使我快速成长，感谢我的老师给了我这个宝贵的机会，也感谢所有引导、帮助、激励我的人，我将永远不会忘了你们的支持。

本文是在研究生导师张小俊教授的精心指导下完成的，从研究方向的确定、论文题目的拟定及论文的整体大纲的确立无不凝结了导师的心血，因此我才能顺利地完成毕设研究，编写毕设论文，在完成论文初稿后多次给我提出修改意见，让我能更好地完善论文得以顺利毕业，在此我再次对我尊敬的导师表达诚挚的敬意！老师的谆谆教诲我永远铭记在心，永不敢忘；老师的渊博学识和对科研的严谨态度是我一辈子所无法企及，指引我不断向前探索。

我同时还要感谢我的王梦丹学姐、邱焕龙师兄、刘曙光师兄、李宝田师兄，我刚到中汽研时，是他们帮助和关怀使我们避免了很多生活上的困扰和快速适应了陌生的环境，在毕业找工作阶段还为我出谋划策，还有感谢一直陪伴我的同门：张泽和张玉峰，我们一起学习、一起生活、一起进入中汽研实习，在我人生最美好的阶段遇到你们，还有什么比这更开心的事，希望你们的未来前程似锦，鹏程万里。

此外，我还要感谢我的家人，我的父母虽然学历不高，但他们却深知知识才能改变命运，一直激励我刻苦学习，努力钻研，在我本科毕业后依然支持我继续读研，是他们倾注半生的心血供我成长，父母对我的爱和关怀是我用世间任何词语都无法描述的，希望我的父母一直身体健康，无病无灾，平安喜乐。

最后，我向所有参加论文评阅的专家们，以及答辩的老师致以崇高的敬意！你们的指导让我清楚的认识到现阶段的不足，以此我能更好的提升自己。



硕士学位论文

PROFESSIONAL MASTER THESIS

